# 第 060 套

# 第 1 题

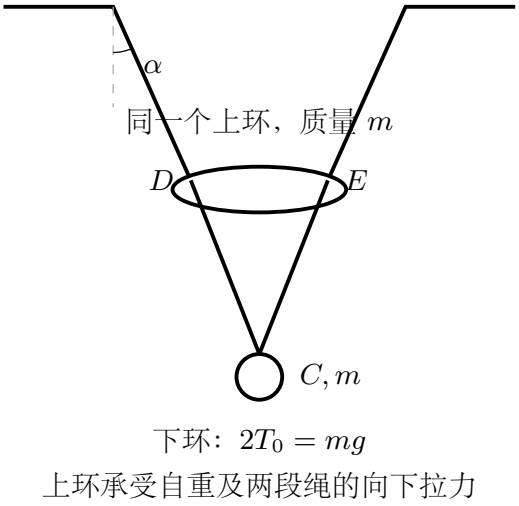
如图，一根细绳穿过两个质量均为$m$ 的小铁环。上环水平放置，绳从其左右两侧接触点$D, E$ 穿过，再绕下方的环$C$；左右结构对称，绳与小环间的静摩擦因数为$\mu$。调整上环的位置，使侧视图中绳与上方两个小环的接触点$D, E$ 位于同一水平面，$AD, BE$ 与竖直方向的夹角均为$\alpha$，$DC, EC$ 近似竖直。系统保持静止。

把绳与小环的局部接触简化为绳绕圆环的问题，并以接触弧一端的张力为$T(0) = T_0$，另一端张力为$T(\alpha)$。

（1）若小环固定，求绳不发生相对滑动时$T(\alpha)$ 的最小值$T_{\min}$ 和最大值$T_{\max}$。

（2）取$\mu = 1.5$，求系统能够静止时$\alpha$ 的取值范围。

（3）求系统存在静止平衡所需的最小静摩擦因数$\mu_c$，以及相应的平衡角$\alpha_c$。



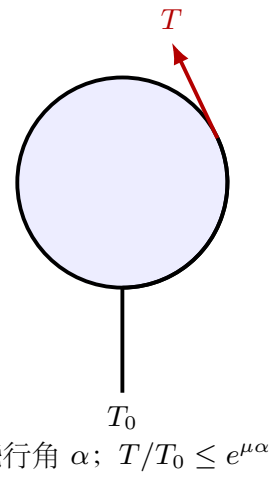




图 1-1　对称悬挂结构与绳元在圆环接触区的受力关系

## 一、题型定位

上下两个实体环分别平衡。上环在$D, E$ 接触绳，同时受自重和悬挂下环的绳段向下拉力；绳绕环的张力范围由静摩擦限制。

## 二、知识点

1. 柔绳微元的法向平衡与切向平衡。
2. 静摩擦不等式$|\mathrm{d}T| \le \mu\,\mathrm{d}N$。
3. 绞盘公式$T_2/T_1 = e^{\mu\varphi}$ 的推导和方向解释。
4. 对称系统中的竖直分量平衡。
5. 超越方程的图像法与数值求根。
6. 临界参数对应的重根、相切与极值条件。

## 三、物理图像

沿接触弧取一个极短绳元。两端张力方向相差$\mathrm{d}\theta$，它们的法向合力约为$T\,\mathrm{d}\theta$，由小环的支持力抵消；切向张力差则由摩擦力承担。越接近即将向某一侧滑动的状态，摩擦力越接近$\mu\,\mathrm{d}N$，张力沿弧长便按指数规律增长或衰减。

在整体装置中，下方小环由两段近似竖直的绳共同支承，故每段竖直绳张力为$mg/2$。上环除自身重力外，还受到两段竖直绳向下的拉力$2T_0 = mg$，总共需支承$2mg$，故两侧倾斜绳各提供$mg$ 的竖直分量，所需张力为$mg/\cos\alpha$。问题由此变为：摩擦所允许的最大张力能否达到这个值。

## 四、解题入口

先不要处理三个小环。只看图 1-1 右侧接触弧，建立角坐标$\theta$，得到张力比的上下界。再回到对称装置，用两个最简单的竖直平衡式确定$T_0$ 与$T$。最后把$T \le T_{\max}$ 写成

$$e^{\mu\alpha}\cos\alpha \ge 2.$$

第二问是求该不等式在$0 < \alpha < \pi/2$ 内的解集；第三问是求函数$g(\alpha) = e^{\mu\alpha}\cos\alpha$ 的最大值刚好等于2 时的$\mu$。

## 五、解析

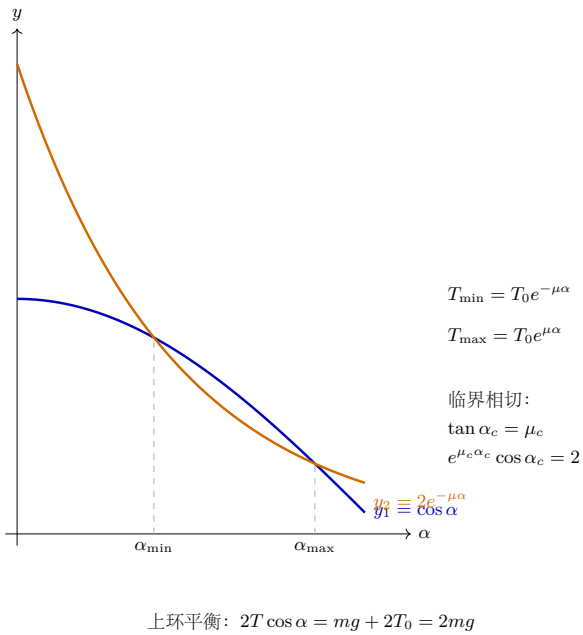



图 1-2　平衡方程的两个函数交点及临界相切条件

图 1-2 中，题面图把$D, E$ 标在同一个上环上。由下环求$T_0$ 后，上环平衡给出$2T\cos\alpha = 2mg$；曲线交点表示张力需求落在摩擦允许范围的角度区间。

**（一）绳元受力与张力上下界**

取接触角为$\mathrm{d}\theta$ 的微小绳元。其一端张力为$T$，另一端为$T+\mathrm{d}T$。在法向方向，两端张力的合力保留一阶小量：

$$\mathrm{d}N = T\,\mathrm{d}\theta. \tag{1}$$

这里忽略了$\mathrm{d}T\,\mathrm{d}\theta$，因为它是二阶小量。切向方向的张力差由静摩擦力承担，故

$$|\mathrm{d}T| \le \mu\,\mathrm{d}N = \mu T\,\mathrm{d}\theta. \tag{2}$$

两边除以$T>0$：

$$-\mu\,\mathrm{d}\theta \le \frac{\mathrm{d}T}{T} \le \mu\,\mathrm{d}\theta. \tag{3}$$

从$\theta=0$ 积分到$\theta=\alpha$，并使用$T(0)=T_0$：

$$-\mu\alpha \le \ln\frac{T(\alpha)}{T_0} \le \mu\alpha. \tag{4}$$

指数函数单调递增，因此

$$T_0 e^{-\mu\alpha} \le T(\alpha) \le T_0 e^{\mu\alpha}. \tag{5}$$

于是

$$\boxed{T_{\min} = T_0 e^{-\mu\alpha}}, \qquad \boxed{T_{\max} = T_0 e^{\mu\alpha}}. \tag{6}$$

上下界分别对应绳即将向相反方向滑动的两种极限。静止时的实际张力可以位于两界之间，不要求处处达到摩擦极限。

**（二）整体平衡条件**

下方小环由左右两段近似竖直、张力相同的绳支承。竖直方向平衡给出

$$2T_0 = mg, \qquad T_0 = \frac{mg}{2}. \tag{7}$$

上环只有一个实体，$D, E$ 是它的两处接触点。两根倾斜绳水平分量抵消；竖直方向必须支承上环自重$mg$ 和下环经竖直绳传来的$2T_0=mg$，因此

$$2T\cos\alpha = 2mg. \tag{8}$$

因此所需倾斜段张力为

$$T = \frac{mg}{\cos\alpha}. \tag{9}$$

把式（7)、(9）代入式（5)。上界条件为

$$\frac{mg}{\cos\alpha} \le \frac{mg}{2} e^{\mu\alpha}, \tag{10}$$

即

$$\boxed{e^{\mu\alpha}\cos\alpha \ge 2}. \tag{11}$$

下界条件为

$$\frac{mg}{\cos\alpha} \ge \frac{mg}{2} e^{-\mu\alpha}. \tag{12}$$

在$0 < \alpha < \pi/2$ 内，左边不小于$mg$，右边不大于$mg/2$，故式（12）自动满足。平衡范围由式（11）限制。

**（三）$\mu = 1.5$ 时的角度范围**

边界角满足

$$e^{1.5\alpha}\cos\alpha = 2. \tag{13}$$

令

$$F(\alpha) = 1.5\alpha + \ln(\cos\alpha) - \ln 2. \tag{14}$$

则求根问题变为$F(\alpha) = 0$。由于

$$F'(\alpha) = 1.5 - \tan\alpha, \tag{15}$$

$F$ 先增后减，在$\alpha = \arctan 1.5$ 处取最大值，因此存在两个根。用二分法求得

$$\alpha_1 = 0.5820\,\text{rad}, \qquad \alpha_2 = 1.2673\,\text{rad}. \tag{16}$$

式（11）在两个根之间成立，所以

$$\boxed{0.5820 \le \alpha \le 1.2673\ \text{rad}}. \tag{17}$$

换成角度约为

$$\boxed{33.35^\circ \le \alpha \le 72.61^\circ}. \tag{18}$$

**（四）临界摩擦因数**

临界时，曲线

$$y_1 = \cos\alpha, \qquad y_2 = 2e^{-\mu\alpha} \tag{19}$$

只有一个交点，且在该点相切。函数值相等给出

$$\cos\alpha_c = 2e^{-\mu_c\alpha_c}. \tag{20}$$

导数相等给出

$$-\sin\alpha_c = -2\mu_c e^{-\mu_c\alpha_c}. \tag{21}$$

用式（20）消去指数项：

$$\sin\alpha_c = \mu_c\cos\alpha_c, \tag{22}$$

所以

$$\boxed{\mu_c = \tan\alpha_c}. \tag{23}$$

再代回式（20）：

$$e^{\alpha_c\tan\alpha_c}\cos\alpha_c = 2. \tag{24}$$

数值求根得

$$\boxed{\alpha_c = 0.9144\,\mathrm{rad} = 52.39^\circ}, \tag{25}$$

$$\boxed{\mu_c = 1.2981}. \tag{26}$$

在$\alpha \to 0$ 时接触弧趋零，张力比趋于1，但装置要求$T/T_0 = 2$，所以不能平衡。在$\alpha \to \pi/2$ 时，所需张力发散，也不能平衡。因此可行区间位于中间角度，与结果一致。

**接触点与实体环的区别**

原题侧视图中的$D, E$ 是同一个水平上环的两边，不是两个各重$m$ 的环。图 1-1 左侧用椭圆表示这一个实体，并在$D, E$ 标出绳的接触位置。整体竖直方向应满足$2T\cos\alpha = 2mg$；

对上环单独分析则有$2T\cos\alpha = mg + 2T_0$。这两个方程与$2T_0 = mg$ 一致。若误画为三个各重$m$ 的环，则张力比会变为$3/\cos\alpha$，已经改变原题模型。

推广到下环质量$M$ 时，$T_0 = Mg/2$，上环受力为$2T\cos\alpha = (m+M)g$，因此

$$\frac{T}{T_0} = \frac{m+M}{M\cos\alpha}, \qquad e^{\mu\alpha}\cos\alpha \geq \frac{m+M}{M}.$$

取$M = m$ 恢复本题的系数2。

# 第 2 题

两块水平木板平行放置，间距为$2r$。下板固定，上板以恒定角速度$\Omega \boldsymbol{e}_z$ 绕过$O$ 点的竖直轴旋转。两板之间夹有一半径为$r$ 的球，球在上下接触点都不滑动，并且球的角速度始终没有竖直分量。以$O$ 为原点建立水平坐标系$xOy$，球心初始坐标为$(l, 0)$。

（1）上板旋转一周后，求球心在水平面内的位置。

（2）初始时球面最高点记为$A$。上板转一周后，若矢量$\overrightarrow{CA}$ 恰好再次指向$+z$ 方向，求$r/l$ 的所有可能值。

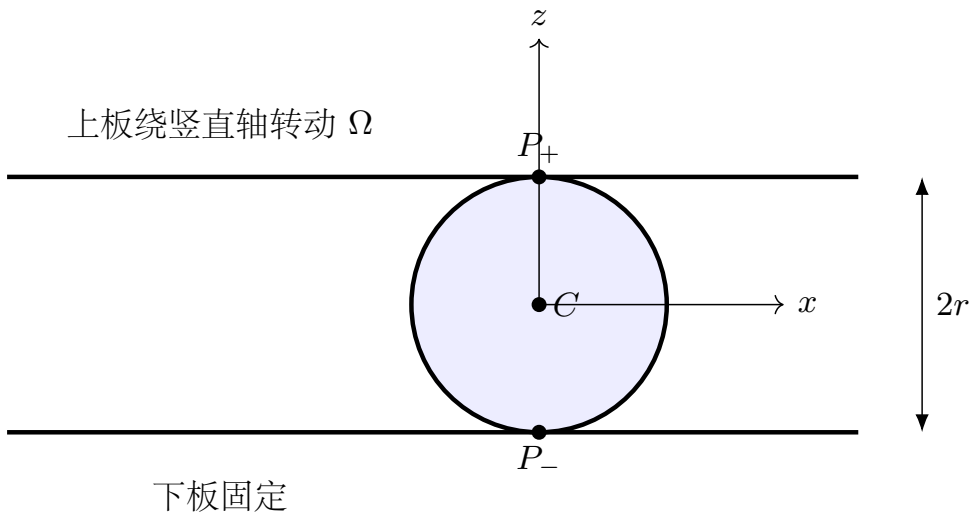



图 2-1　旋转上板、固定下板与夹持球的三维几何关系

## 一、题型定位

球在固定下板和转动上板之间纯滚。两个接触点的速度约束直接给出球心运动；追踪球面材料点时，进入随球心公转的坐标系可把转轴固定下来。

## 二、知识点

1. 刚体上一点速度$\boldsymbol{v}_P = \boldsymbol{v}_C + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}_{P/C}$。
2. 两接触点的无滑动约束。
3. 球心的半角速率公转。
4. 旋转参考系中的角速度叠加$\boldsymbol{\omega}' = \boldsymbol{\omega} - \boldsymbol{\Omega}_f$。
5. 绕固定轴的有限转动与材料矢量复位条件。
6. 整数绕转条件与离散几何参数。

## 三、物理图像

下接触点瞬时静止，上接触点随上板作绕$O$ 的圆周运动。上下接触点关于球心反对称，因此把两个无滑动方程相加时，球的自转项消失，球心速度恰好等于上接触点板速的一半。球心以角速度$\Omega/2$ 绕$O$ 公转。

球的水平角速度始终沿$OC$ 的反方向，因而在实验室系中不断转向；但在以$\Omega/2$ 绕$z$ 轴转动的随动系中，$OC$ 固定，球的相对角速度也固定。材料点复位就转化为绕一根固定斜轴转过整数个整周。

## 四、解题入口

写出上、下接触点相对球心的位置

$$\boldsymbol{r}_+ = r\boldsymbol{e}_z, \qquad \boldsymbol{r}_- = -r\boldsymbol{e}_z.$$

上板接触点速度为$\Omega\boldsymbol{e}_z \times \boldsymbol{r}_C$，下板为零。两式相加求$\boldsymbol{v}_C$，相减求$\boldsymbol{\omega}$。随后选取以$\Omega/2$ 转动的坐标系，计算一周时间内相对转角。

## 五、解析

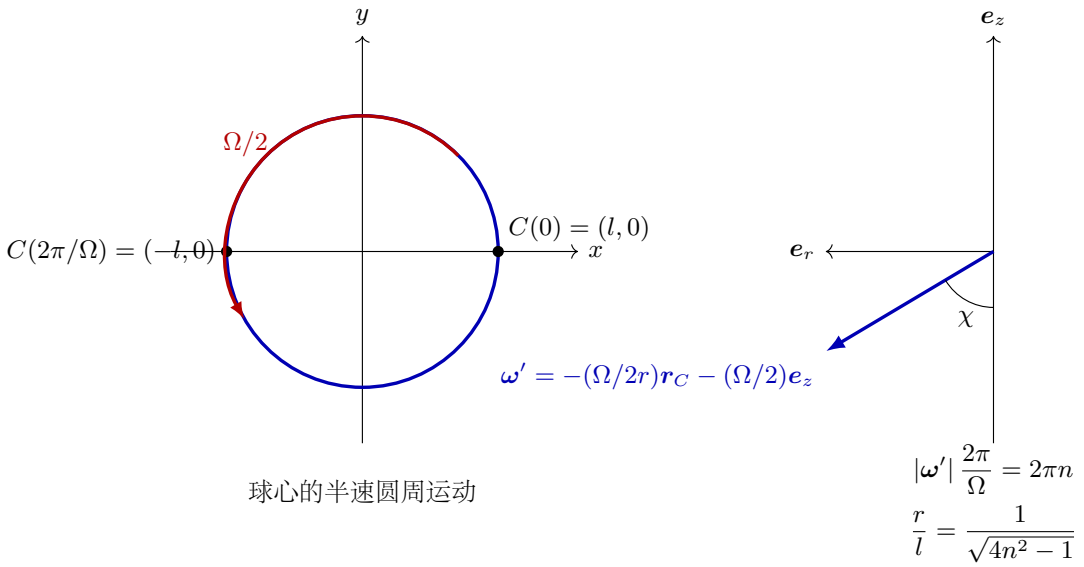



图 2-2　球心半速公转与随动系中的固定合成转轴

图 2-2 中，上下接触点确在同一竖直直径两端。左图记录球心半速公转，右图的固定斜轴属于随动系；材料点的姿态还要加回该坐标系绕$z$ 的转角。

**（一）两个接触点的无滑动方程**

设球心位置与球的角速度为

$$\boldsymbol{r}_C = x\boldsymbol{e}_x + y\boldsymbol{e}_y, \tag{1}$$

$$\boldsymbol{\omega} = \omega_x\boldsymbol{e}_x + \omega_y\boldsymbol{e}_y, \qquad \omega_z = 0. \tag{2}$$

球面上、下接触点的速度分别为

$$\boldsymbol{v}_+ = \boldsymbol{v}_C + \boldsymbol{\omega} \times (r\boldsymbol{e}_z), \tag{3}$$

$$\boldsymbol{v}_- = \boldsymbol{v}_C + \boldsymbol{\omega} \times (-r\boldsymbol{e}_z). \tag{4}$$

下板固定且无滑动，所以

$$\boldsymbol{v}_- = 0. \tag{5}$$

上板刚体转动，位于$\boldsymbol{r}_C$ 上方的接触点板速为

$$\boldsymbol{v}_{\text{plate}} = \Omega\boldsymbol{e}_z \times \boldsymbol{r}_C. \tag{6}$$

上接触点无滑动给出

$$\boldsymbol{v}_+ = \Omega\boldsymbol{e}_z \times \boldsymbol{r}_C. \tag{7}$$

把式（3)、(4）相加:

$$2\boldsymbol{v}_C = \Omega\boldsymbol{e}_z \times \boldsymbol{r}_C. \tag{8}$$

故

$$\boxed{\boldsymbol{v}_C = \frac{\Omega}{2}\boldsymbol{e}_z \times \boldsymbol{r}_C}. \tag{9}$$

该方程描述以角速度$\Omega/2$ 绕$O$ 的匀速圆周运动。

**（二）一周后的球心位置**

上板旋转一周所需时间

$$T = \frac{2\pi}{\Omega}. \tag{10}$$

在这段时间内，球心绕$O$ 转过

$$\Delta\varphi_C = \frac{\Omega}{2}T = \pi. \tag{11}$$

初始$\boldsymbol{r}_C(0) = l\boldsymbol{e}_x$，因此

$$\boxed{\boldsymbol{r}_C(T) = -l\boldsymbol{e}_x}, \tag{12}$$

即球心坐标为

$$\boxed{(-l, 0)}. \tag{13}$$

**（三）球的瞬时角速度**

由下接触点条件式（5）：

$$\boldsymbol{v}_C - r\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{e}_z = 0. \tag{14}$$

代入式（9）：

$$r\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{e}_z = \frac{\Omega}{2}\boldsymbol{e}_z \times \boldsymbol{r}_C. \tag{15}$$

展开叉积：

$$\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{e}_z = \omega_y \boldsymbol{e}_x - \omega_x \boldsymbol{e}_y, \tag{16}$$

$$\boldsymbol{e}_z \times \boldsymbol{r}_C = -y\boldsymbol{e}_x + x\boldsymbol{e}_y. \tag{17}$$

逐分量比较：

$$\omega_y = -\frac{\Omega}{2r}y, \qquad \omega_x = -\frac{\Omega}{2r}x. \tag{18}$$

所以

$$\boxed{\boldsymbol{\omega} = -\frac{\Omega}{2r}\boldsymbol{r}_C}. \tag{19}$$

它是水平的，且始终指向$C \to O$，与题设$\omega_z = 0$ 一致。

**（四）随动坐标系中的固定转轴**

取坐标系$S'$ 以角速度

$$\boldsymbol{\Omega}_f = \frac{\Omega}{2}\boldsymbol{e}_z \tag{20}$$

绕实验室系转动。球心在$S'$ 中固定于$l\boldsymbol{e}'_x$，因此式（19）也固定为

$$\boldsymbol{\omega} = -\frac{\Omega l}{2r}\boldsymbol{e}'_x. \tag{21}$$

刚体相对$S'$ 的角速度为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\omega}' &= \boldsymbol{\omega} - \boldsymbol{\Omega}_f \\ &= -\frac{\Omega}{2}\left(\frac{l}{r}\boldsymbol{e}'_x + \boldsymbol{e}_z\right).\end{aligned} \tag{22}$$

其大小为

$$|\boldsymbol{\omega}'| = \frac{\Omega}{2}\sqrt{1+\frac{l^2}{r^2}}. \tag{23}$$

在一周时间内，球相对随动系转过

$$\Phi = |\boldsymbol{\omega}'|T = \pi\sqrt{1+\frac{l^2}{r^2}}. \tag{24}$$

随动系自身绕$z$ 轴转过$\pi$，但$z$ 方向不变。要让初始的$\overrightarrow{CA} = r\boldsymbol{e}_z$ 在末态仍指向$+z$，只需它在$S'$ 中绕斜轴$\boldsymbol{\omega}'$ 后回到自身。

由于$l > 0$，$\boldsymbol{\omega}'$ 不平行于$\boldsymbol{e}_z$，材料矢量回到自身的条件只能是完整转过整数周：

$$\Phi = 2\pi n, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots \tag{25}$$

代入式（24）：

$$\sqrt{1+\frac{l^2}{r^2}} = 2n. \tag{26}$$

整理得

$$\boxed{\frac{r}{l} = \frac{1}{\sqrt{4n^2-1}}}, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots \tag{27}$$

最前几个值为$1/\sqrt{3}, 1/\sqrt{15}, 1/\sqrt{35}, \ldots$。

**有限转动复核**

式（22）给出固定单位轴

$$\hat{\boldsymbol{u}} = -\frac{(l/r)\boldsymbol{e}'_x + \boldsymbol{e}_z}{\sqrt{1 + l^2/r^2}}. \tag{28}$$

由 Rodrigues 公式，$\boldsymbol{e}_z$ 绕$\hat{\boldsymbol{u}}$ 转角$\Phi$ 后为

$$\boldsymbol{e}_z^{\mathrm{f}} = \boldsymbol{e}_z \cos\Phi + (\hat{\boldsymbol{u}} \times \boldsymbol{e}_z)\sin\Phi + \hat{\boldsymbol{u}}(\hat{\boldsymbol{u}} \cdot \boldsymbol{e}_z)(1 - \cos\Phi). \tag{29}$$

因为$\hat{\boldsymbol{u}}$ 不平行于$\boldsymbol{e}_z$，要使式 (29) 等于$\boldsymbol{e}_z$，必须有$\sin\Phi = 0$ 且$1 - \cos\Phi = 0$，即$\Phi = 2\pi n$。这严格排除了 “转过奇数个半周也可能复位” 的误判。

**用旋转矩阵证明材料点必须整周回归**

随动系的固定转轴单位矢量为

$$\hat{\boldsymbol{n}} = \frac{-(l/r)\hat{\boldsymbol{e}}_r - \hat{\boldsymbol{e}}_z}{\sqrt{1 + l^2/r^2}}.$$

初始顶部材料点的方向为$\hat{\boldsymbol{e}}_z$。绕该轴转过$\Phi$ 后，Rodrigues 公式给出

$$\boldsymbol{u} = \hat{\boldsymbol{e}}_z \cos\Phi + (\hat{\boldsymbol{n}} \times \hat{\boldsymbol{e}}_z)\sin\Phi + \hat{\boldsymbol{n}}(\hat{\boldsymbol{n}} \cdot \hat{\boldsymbol{e}}_z)(1 - \cos\Phi).$$

其竖直分量为

$$u_z = \cos\Phi + n_z^2(1 - \cos\Phi).$$

要求回到顶部，必须$u_z = 1$。因$l > 0$ 时$n_z^2 < 1$，得到$(1 - n_z^2)(1 - \cos\Phi) = 0$，即$\Phi = 2\pi n$。此时另外两个分量也自动为零。

上板一周后随动坐标系绕$z$ 转过$\pi$，顶部方向不受这一额外绕$z$ 旋转影响，因此上述整周条件确能用于实验室的顶部回归。它并不声称任意初始材料点都满足同一回归条件；原题的 “顶部点” 使第二步旋转可以简化。

# 第 3 题

如图为无限角点相接三角电阻网络，每条小三角形边的电阻均为$r$。节点$A, B, C$ 是同一个小三角形的三个顶点，由三重旋转对称互相对应。原图是四配位的角共享三角网络：每个节点属于两个三角形，周围另有六边形空隙；它不是六配位的完整三角晶格。

（1）求相邻节点$A, B$ 间的等效电阻$r_{AB}$。

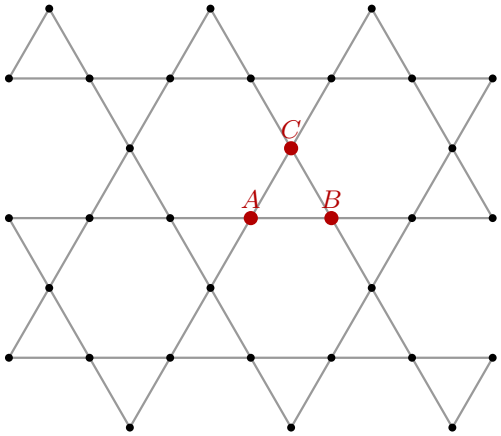
（2）在$A, B, C$ 接入三相交流电源

$$u_A = u_0 \cos \omega t, \quad u_B = u_0 \cos\left(\omega t + \frac{2\pi}{3}\right), \quad u_C = u_0 \cos\left(\omega t + \frac{4\pi}{3}\right),$$

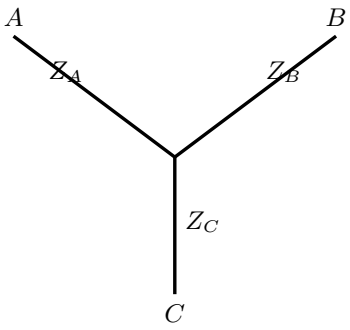
无穷远接地。求从$A$ 端流入网络的电流$I_A(t)$。

（3）把无限网络视为$ABC$ 三端网络并等效成星形网络，求$Z_A$。

（4）若直接连接$A, B$ 的那一条电阻断开，求新的星形等效阻抗$Z'_A, Z'_C$。




角点相接的三角网络：每节点四配位




完整网络：$Z_A = Z_B = Z_C = r/4$

图 3-1　角点相接无限三角网络与三端星形等效表示

## 一、题型定位

原图由角点相接的三角形组成，每个节点接四条边。最近邻电阻可由周期网络的对称性求出，三端等效星形再处理三相电压和断边后的网络。

## 二、知识点

1. 无限均匀网络中从一点注入、流向无穷远的等分流。
2. 线性电阻网络的叠加原理。
3. 相量表示与三相对称关系$\tilde{u}_A + \tilde{u}_B + \tilde{u}_C = 0$。
4. 对称三端网络的星形等效。
5. 串并联反演与断边后的不对称星形参数。

6. 电阻网络结果的有限截断数值核验。

## 三、物理图像

图 3-1 重画了两个三角形在角点共享、六边形留空的实际拓扑。每个节点有四条出边，在无限网络对称性下对单源问题等价。从$A$ 向无穷远注入电流$I$ 时，离开$A$ 的四条边各流$I/4$；从无穷远汇入$B$ 时，进入$B$ 的四条边也各流$I/4$。将两种场叠加为 “$A$ 注入、$B$ 流出”，直接边$AB$ 上的电流同向相加为$I/2$，从而立即读出$r_{AB}$。

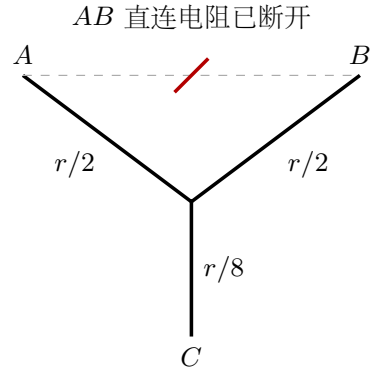
三相激励时，三个端电压相量和为零，星形中点电势也为零。每一相只通过自己的星形支路流向公共中点，问题退化为单个电阻上的欧姆定律。

## 四、解题入口

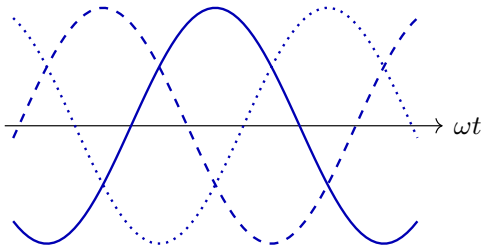
第一问分成两个辅助状态：状态甲为$A$ 注入$I$、无穷远吸收；状态乙为无穷远注入$I$、$B$ 吸收。两个状态叠加后，除$A, B$ 外各节点仍满足基尔霍夫电流定律。

第二、三问直接使用由第一问得到的端间电阻。第四问把 “断边后的剩余网络” 画成未知星形，再把阻值为$r$ 的$AB$ 直连边并联回去。

## 五、解析




$R'_{AB} = r$，$R'_{AC} = R'_{BC} = 5r/8$




完整网络的三相驱动

$u_A + u_B + u_C = 0$

$I_A = (4u_0/r)\cos\omega t$

图 3-2　断去$AB$ 直连边后的星形参数与三相电流关系

图 3-2 中，题面是真实的四配位网络。解析左图只画断去$AB$ 后的等效星形，右图画完整网络的三相驱动；两种电路状态各用自己的星形支路值。

### （一）相邻节点的等效电阻

在状态甲中，从$A$ 注入总电流$I$，电流最终流向无穷远。由于$A$ 的四条出边在网络对称性下等价，每条边电流为

$$I_{AB}^{(1)} = \frac{I}{4}. \tag{1}$$

在状态乙中，从无穷远向$B$ 汇入总电流$I$。进入$B$ 的四条边等价，直接边$AB$ 上的电流同样为

$$I_{AB}^{(2)} = \frac{I}{4}, \tag{2}$$

方向仍是$A \to B$。叠加两状态后，直接边上的电流为

$$I_{AB} = I_{AB}^{(1)} + I_{AB}^{(2)} = \frac{I}{2}. \tag{3}$$

该边电压降

$$U_{AB} = rI_{AB} = \frac{Ir}{2}. \tag{4}$$

所以

$$\boxed{r_{AB} = \frac{U_{AB}}{I} = \frac{r}{2}}. \tag{5}$$

这里的 “每点四条等价出边” 由角点相接网络的实际连接关系决定；若误看成每个几何交叉处都电连接的普通三角晶格，配位数会变成6，答案也会改变。

**（二）三相电源下的端电流与星形参数**

用复数相量表示三相电压：

$$\tilde{u}_A = u_0, \quad \tilde{u}_B = u_0 e^{i2\pi/3}, \quad \tilde{u}_C = u_0 e^{i4\pi/3}. \tag{6}$$

它们满足

$$\tilde{u}_A + \tilde{u}_B + \tilde{u}_C = 0. \tag{7}$$

由三重旋转对称性，星形三支路相等：

$$Z_A = Z_B = Z_C = Z. \tag{8}$$

当只在$A, B$ 间测量时，$C$ 端开路，故

$$r_{AB} = Z_A + Z_B = 2Z. \tag{9}$$

代入式（5）：

$$\boxed{Z_A = Z_B = Z_C = \frac{r}{4}}. \tag{10}$$

星形中点相量为三个端电压的平均值：

$$\tilde{u}_N = \frac{\tilde{u}_A + \tilde{u}_B + \tilde{u}_C}{3} = 0. \tag{11}$$

于是

$$\tilde{I}_A = \frac{\tilde{u}_A - \tilde{u}_N}{r/4} = \frac{4u_0}{r}. \tag{12}$$

恢复时间形式：

$$\boxed{I_A(t) = \frac{4u_0}{r}\cos\omega t}. \tag{13}$$

由于网络只有纯电阻，电流与本相电压同相。

**（三）断开$AB$ 边后的星形参数**

记断边后剩余网络的星形参数为

$$Z'_A = Z'_B = a, \qquad Z'_C = c. \tag{14}$$

其中$A, B$ 对称性仍保留。若把阻值$r$ 的直接边重新接回，原网络在$A, B$ 间的等效电阻为

$$\frac{r}{2} = r \parallel (2a) = \frac{2ar}{r + 2a}. \tag{15}$$

交叉相乘：

$$\frac{r}{2}(r + 2a) = 2ar, \tag{16}$$

$$r + 2a = 4a. \tag{17}$$

所以

$$\boxed{a = Z'_A = Z'_B = \frac{r}{2}}. \tag{18}$$

再看原网络的$A, C$ 两端。接回$AB$ 边后，从星形中心到$A$ 有两条路线：直接经过$a$，或先经过$a$ 到$B$ 再经过电阻$r$ 到$A$。因此中心到$A$ 的等效为

$$a \parallel (a+r) = \frac{a(a+r)}{2a+r}. \tag{19}$$

从$C$ 到中心串联$c$，故

$$\frac{r}{2} = c + \frac{a(a+r)}{2a+r}. \tag{20}$$

代入$a = r/2$：

$$\frac{a(a+r)}{2a+r} = \frac{(r/2)(3r/2)}{2r} = \frac{3r}{8}. \tag{21}$$

于是

$$c = \frac{r}{2} - \frac{3r}{8} = \frac{r}{8}. \tag{22}$$

最终

$$\boxed{Z'_A = Z'_B = \frac{r}{2}, \qquad Z'_C = \frac{r}{8}}. \tag{23}$$

**功率复核**

三相平衡时每一星形支路电阻为$r/4$，每相电压有效值为$u_0/\sqrt{2}$，总平均功率

$$\bar{P} = 3\frac{(u_0/\sqrt{2})^2}{r/4} = \frac{6u_0^2}{r}. \tag{24}$$

另一方面每相电流峰值为$4u_0/r$，每相平均功率为$2u_0^2/r$，三相之和相同，说明电流幅值与相位自洽。

**周期逼近与三端中性模**

二维无限网向无穷远送入净电流时，绝对电势有对数发散，不能把有限的$V_A$ 当作已有结论。上面的辅助单源应先在有限网络或周期网络上定义，再取电势差的极限；源汇叠加后的两端问题净注入为零，电势差具有有限极限。

取由$L \times L$ 个单元构成、每单元三个节点的周期角共享三角网络，共有$N = 3L^2$ 个节点、$2N$ 条等价边。Foster 关系给出

$$\frac{r_{AB}(L)}{r} = \frac{N-1}{2N} \longrightarrow \frac{1}{2}.$$

平衡三相满足总电流和总电压相量的中性条件，公共模不被激励。由三端对称性，两端电阻等于两条星形支路之和，得到$Z = r/4$；这一步不需要为发散的单源绝对电势赋值。实际图中的四条边计数与周期结果相互核验。

**变式解答：三端导纳矩阵与功率**

完整网络等效星形的三支路均为$r/4$。悬空中心点电势是三端平均：

$$U_O = \frac{U_A + U_B + U_C}{3}.$$

因此端口电流为

$$I_A = \frac{4}{3r}(2U_A - U_B - U_C),$$

其他两式由循环换标号得到。三端电流之和为零，给出导纳矩阵的行和检验。三相驱动满足$U_A + U_B + U_C = 0$，所以

$$I_A = \frac{4U_A}{r}, \qquad P(t) = \frac{4}{r}(U_A^2 + U_B^2 + U_C^2).$$

三相等幅正弦的平方和为$3u_0^2/2$，总耗散功率恒为$6u_0^2/r$。这是一项整体检验，不依赖如何画局部电阻。

删去$AB$ 后，星形支路变为$r/2, r/2, r/8$；在两端口实验中第三端悬空，等效电阻为$R'_{AB} = r$、$R'_{AC} = 5r/8$。把第三端悬空的串联结果用于三端同时加电是不合适的，必须先求中心点电势再计算电流。

# 第 4 题

如图（a），质量为$m$、半径为$R$ 的均匀绝缘圆环铰接于环上一点$A$，可在圆环所在的水平面内自由转动。质量为$m$、电荷量为$q$ 的小珠套在圆环上，与圆环间无摩擦。空间中存在竖直向下的匀强磁场$\boldsymbol{B}$。

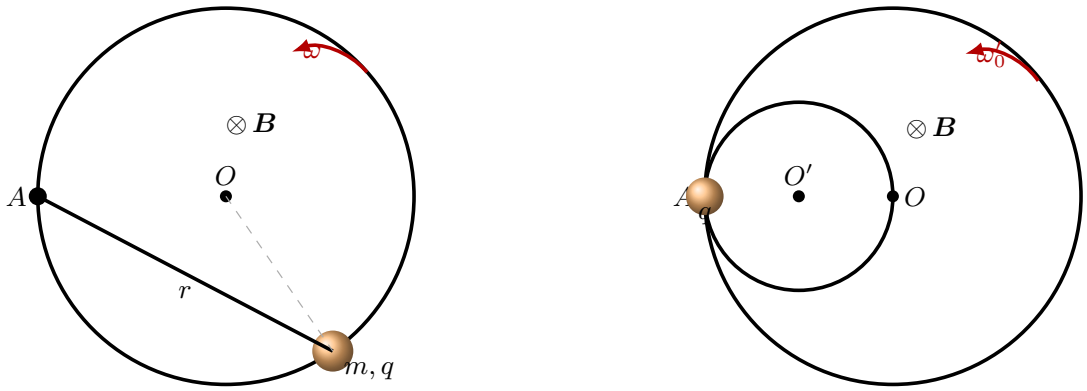
（1）若小珠相对圆环静止，并随圆环绕$A$ 做圆周运动，求共同角速度$\omega_1$。小珠到$A$ 的距离记为$r_1$，其中$0 < r_1 < 2R$。

（2）使小珠起初位于$A$，圆环以角速度$\omega_0$ 转动，且$\omega_0$ 大于第（1）问所得角速度。给小珠一个微小扰动后，小珠沿环滑动。若小珠能够第一次再次与圆环相对静止，求此时小珠到$A$ 的距离$r$ 和圆环角速度$\omega_2$。

（3）如图（b），把小珠固定在质量同为$m$、半径为$R/2$ 的均匀小绝缘环上；小环在大环内无阻力地纯滚动。初始时两环在$A$ 点相切并相对静止，小珠也位于$A$。大环初角速度为

$$\omega_0' = 0.53\frac{qB}{m}.$$

给小环微小扰动，使其圆心相对大环圆心顺时针运动。若两环能够第一次再次相对静止，求小环圆心转过的角度$\alpha$ 以及此时两环的共同角速度$\omega_2$。




带电小珠在铰接绝缘环上滑动　　小环在大环内纯滚动

图 4-1　铰接圆环上的带电小珠及内滚小环的几何关系

## 一、题型定位

磁场虽不做功，却会改变带电小珠绕铰点的机械角动量。守恒的是含磁矢势项的正则角动量；小环在大环内滚动时，还须先求准小珠相对大环的位置。

## 二、知识点

1. 洛伦兹力提供向心力的条件。
2. 磁场不做功与机械能守恒。
3. 关于固定点的磁力矩及其时间积分。
4. 均匀细圆环关于环上一点的转动惯量。
5. 内滚动约束与圆心转角、环自转角的关系。
6. 瞬时相对静止时系统总动能的统一表示。
7. 几何可达条件与物理解的筛选。

## 三、物理图像

小珠运动时，洛伦兹力方向总在水平面内且垂直于小珠速度。它不改变速率，却能改变系统关于$A$ 的机械角动量。把小珠位置矢量写成$\boldsymbol{r}$，磁力矩的$z$ 分量恰好是$\frac{1}{2}qB\,\mathrm{d}(r^2)/\mathrm{d}t$；因此机械角动量的变化可被一个只依赖位置的项吸收。

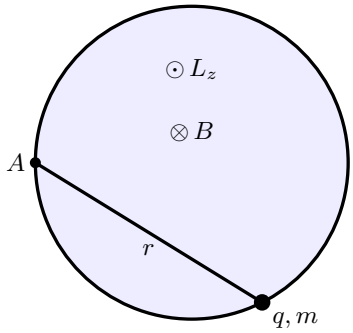
第三问中，小环半径是大环的一半。内切时两圆心间距为$R/2$，纯滚动使小环相对大环的自转角与圆心公转角大小相等、方向相反；小珠与当前接触半径的夹角则为$2\alpha$。由于带电小珠固定在小环上并从内切点$A$ 出发，它在整个运动中都落在直线$AO$ 上，到$A$ 的距离化为$R(1-\cos\alpha)$。

## 四、解题入口

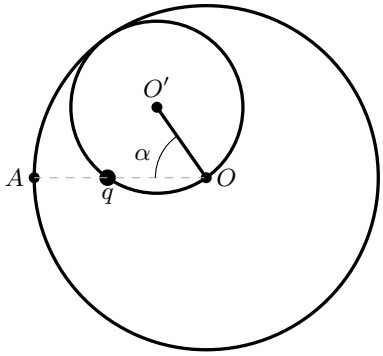
先从磁力矩直接推导广义角动量守恒式，而不要把“磁场不做功”误写成“磁场没有力矩”。第（2）问在初、末两个相对静止时刻使用广义角动量守恒和机械能守恒，消去$\omega_2$ 即可求$r$。

第（3）问的关键不是重新列复杂的瞬时速度，而是只比较两个“相对静止”的时刻。此时整套构形瞬时以共同角速度$\omega$ 绕$A$ 转动，故总动能可写为$\frac{1}{2}I_{\mathrm{eff}}(\alpha)\omega^2$。把大环、小环和小珠对$A$ 的等效转动惯量逐项相加，即能复用同一组守恒方程。

## 五、解析




$L_z - \frac{1}{2}qBr^2 =$ 常量
磁场不做功




图取 $\alpha = 55°$；小环确在大环内
小珠在 $AO$ 上：$r = R(1 - \cos\alpha)$
$\beta = 2\alpha$ 是相对接触半径的夹角

图 4-2　广义角动量守恒与内滚构形中的关键几何量

图 4-2 中，左图用点号标出垂直纸面的机械角动量，右图按相切条件把小环完整放在大环内。小珠在$AO$ 上的距离$R(1-\cos\alpha)$ 随后进入正则角动量与动能方程。

**（一）广义角动量守恒式的来源**

取铰点$A$ 为坐标原点，$z$ 轴正方向与所选角速度正方向一致。带电小珠的位置与速度分别为

$$\boldsymbol{r} = (x, y, 0), \qquad \boldsymbol{v} = (\dot{x}, \dot{y}, 0).$$

按题设磁场方向和正方向约定，洛伦兹力在水平面的分量可写成

$$\boldsymbol{F}_B = q\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}.$$

磁力关于$A$ 的力矩为$\boldsymbol{\tau}_B = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{F}_B$。其$z$ 分量为

$$\begin{aligned} \tau_{B,z} &= xF_y - yF_x \\ &= qB(x\dot{x} + y\dot{y}) \\ &= \frac{qB}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(x^2 + y^2) \\ &= \frac{qB}{2}\frac{\mathrm{d}r^2}{\mathrm{d}t}. \end{aligned} \tag{1}$$

系统关于固定点$A$ 的机械角动量满足

$$\frac{\mathrm{d}L_z}{\mathrm{d}t} = \tau_{B,z}. \tag{2}$$

把式（1）代入式（2）并移项：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(L_z-\frac{1}{2}qBr^2\right)=0. \tag{3}$$

所以

$$\boxed{L_z-\frac{1}{2}qBr^2=\text{常量}}. \tag{4}$$

铰链作用力通过$A$，关于$A$ 的力矩为零；圆环与小珠之间的约束力是系统内力，成对计入整套系统后不改变式（4）。另一方面

$$\boldsymbol{F}_B\cdot\boldsymbol{v}=q(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot\boldsymbol{v}=0, \tag{5}$$

铰链点不移动，理想约束也不做净功，因而系统机械动能守恒。

**（二）第（1）问：共同匀速转动**

若小珠与圆环无相对运动，则小珠绕$A$ 做半径为$r_1$ 的匀速圆周运动。洛伦兹力的大小为

$$F_B=qvB=q(\omega_1 r_1)B. \tag{6}$$

题设所需转向下，洛伦兹力指向$A$，充当向心力：

$$q\omega_1 r_1 B=m\omega_1^2 r_1. \tag{7}$$

由于$r_1>0$ 且讨论非零转动，可约去$\omega_1 r_1$：

$$\boxed{\omega_1=\frac{qB}{m}}. \tag{8}$$

式（8）与$r_1$ 无关，因此几何允许的任意

$$\boxed{0<r_1<2R} \tag{9}$$

都可满足。若$q$ 为负或反向选取转动正方向，应把式（8）理解为带符号的回旋角速度；其大小为$|q|B/m$。

**（三）第（2）问：第一次再次相对静止**

均匀细圆环绕过环上一点$A$、垂直环面的轴的转动惯量由平行轴定理得到

$$I_A=I_O+mR^2=mR^2+mR^2=2mR^2. \tag{10}$$

初态小珠在$A$，故$r=0$，小珠对$A$ 的角动量和动能均为零。初态机械角动量与动能分

别为

$$L_i = 2mR^2\omega_0, \qquad E_i = \frac{1}{2}(2mR^2)\omega_0^2. \tag{11}$$

末态小珠在距$A$ 为$r$ 的位置，并与圆环瞬时共同以$\omega_2$ 转动。此时对$A$ 的总转动惯量为

$$I_f = 2mR^2 + mr^2. \tag{12}$$

由式（4）得

$$2mR^2\omega_0 = (2mR^2 + mr^2)\omega_2 - \frac{1}{2}qBr^2. \tag{13}$$

由机械能守恒得

$$2mR^2\omega_0^2 = (2mR^2 + mr^2)\omega_2^2. \tag{14}$$

为完整展示消元过程，令

$$X = 2R^2 + r^2. \tag{15}$$

约去式（14）中的$m$ 后有

$$\omega_2 = \omega_0\sqrt{\frac{2R^2}{X}}. \tag{16}$$

取与初态同向的正根，因为第一次相对静止前系统尚未整体反转。把式（16）代回式（13），再结合$r^2 = X - 2R^2$，化简可得

$$\sqrt{2R^2X}\, m\omega_0 = 2mR^2\omega_0 + \frac{1}{2}qB(X - 2R^2). \tag{17}$$

也可先用式（14）把$I_f\omega_2$ 写成$I_i\omega_0^2/\omega_2$。这样式（13）变为

$$2mR^2\omega_0 = \frac{2mR^2\omega_0^2}{\omega_2} - \frac{1}{2}qBr^2. \tag{18}$$

再由式（14）写出

$$r^2 = 2R^2\left(\frac{\omega_0^2}{\omega_2^2} - 1\right). \tag{19}$$

代入式（18），约去公共因子并整理为

$$(2m\omega_0 - qB)\omega_2^2 - 2m\omega_0^2\omega_2 + qB\omega_0^2 = 0. \tag{20}$$

左端可因式分解为

$$(\omega_2-\omega_0)\left[(2m\omega_0-qB)\omega_2-qB\omega_0\right]=0. \tag{20a}$$

根$\omega_2=\omega_0$ 代回式（19）只给出$r=0$，对应尚未离开$A$ 的初态，不是扰动后的第一次再次相对静止，故应舍去。非平凡根满足

$$(2m\omega_0-qB)\omega_2=qB\omega_0. \tag{20b}$$

因此

$$\boxed{\omega_2=\frac{qB\omega_0}{2m\omega_0-qB}}. \tag{21}$$

将式（21）代入式（19）:

$$\begin{aligned} r^2 &= 2R^2\left[\frac{(2m\omega_0-qB)^2}{q^2B^2}-1\right] \\ &= 2R^2\frac{4m^2\omega_0^2-4mqB\omega_0}{q^2B^2} \\ &= \frac{8mR^2\omega_0(m\omega_0-qB)}{q^2B^2}. \end{aligned} \tag{22}$$

于是

$$\boxed{r=R\frac{\sqrt{8m\omega_0(m\omega_0-qB)}}{qB}}. \tag{23}$$

根式要求$m\omega_0>qB$，正好对应题设$\omega_0>\omega_1$。还必须满足小珠在圆环上的几何条件$r\le 2R$。令$a=m\omega_0/(qB)$，则

$$8a(a-1)\le 4 \quad\Longrightarrow\quad 1<a\le\frac{1+\sqrt{3}}{2}. \tag{24}$$

超过这一上界时，守恒方程给出的再次相对静止位置落到圆环几何范围之外，不能作为本问物理解。

**（四）第（3）问：内滚小环的几何关系**

设小环圆心为$O'$，大环圆心为$O$。小环半径为$R/2$，内切约束给出

$$OO'=R-\frac{R}{2}=\frac{R}{2}. \tag{25}$$

设$OO'$ 相对初始方向顺时针转过$\alpha$。取大环固连坐标，令$A=(0,0)$、$O=(R,0)$。圆心从初始的左向半径顺时针转过$\alpha$ 后

$$O' = \left( R - \frac{R}{2}\cos\alpha, \frac{R}{2}\sin\alpha \right).$$

接触点相对大环的速度为零。对小环有$\boldsymbol{v}_{O'} + \boldsymbol{\omega}_{\text{rel}} \times \boldsymbol{r}_{P/O'} = 0$，推出小环相对大环的自转角为$+\alpha$，与圆心的$-\alpha$ 转角方向相反。故初始由$O'$ 指向$A$ 的材料半径变为

$$\boldsymbol{r}_{\text{bead/O}'} = -\frac{R}{2}(\cos\alpha, \sin\alpha).$$

把两个位置相加，得到小珠位置

$$\boxed{\boldsymbol{r}_{\text{bead/A}} = (R(1-\cos\alpha), 0)}.$$

因此小珠始终位于$AO$ 直线上，$r = R(1-\cos\alpha)$。有些推导写$R\alpha = (R/2)\beta$，其中$\beta = 2\alpha$ 指的是小珠与当前接触半径的相对角，并非小环相对大环的自转角。图 4-2 明确区分这两种角度。

记

$$c = \cos\alpha. \tag{29}$$

则$r = R(1-c)$。

**（五）两个相对静止时刻的等效转动惯量**

初态对应$\alpha = 0$、$c = 1$。大环关于$A$ 的转动惯量仍为$2mR^2$。小环圆心初始距$A$ 为$R/2$，小环自身绕心转动惯量为

$$I_{O'} = m\left(\frac{R}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}mR^2. \tag{30}$$

故小环对$A$ 的转动惯量为

$$I_{A,\text{小环},i} = I_{O'} + m\left(\frac{R}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}mR^2. \tag{31}$$

小珠初始位于$A$，贡献为零，所以

$$I_i = 2mR^2 + \frac{1}{2}mR^2 = \frac{5}{2}mR^2. \tag{32}$$

末态两环瞬时再次相对静止，因此整个构形瞬时以共同角速度$\omega_2$ 绕$A$ 转动。由余弦定理

$$\begin{aligned} AO'^2 &= AO^2 + OO'^2 - 2(AO)(OO')\cos\alpha \\ &= R^2 + \frac{R^2}{4} - R^2 c \\ &= R^2\left(\frac{5}{4} - c\right). \end{aligned} \tag{33}$$

所以小环关于$A$ 的转动惯量为

$$I_{A,\text{小环},f} = \frac{1}{4}mR^2 + mR^2\left(\frac{5}{4} - c\right) = mR^2\left(\frac{3}{2} - c\right). \tag{34}$$

小珠的贡献为

$$I_{A,\text{珠},f} = mr^2 = mR^2(1-c)^2. \tag{35}$$

加上大环：

$$\begin{aligned} I_f &= 2mR^2 + mR^2\left(\frac{3}{2} - c\right) + mR^2(1-c)^2 \\ &= mR^2\left(c^2 - 3c + \frac{9}{2}\right). \end{aligned} \tag{36}$$

**（六）守恒方程与数值求解**

在初、末两个相对静止时刻使用式（4）和机械能守恒：

$$I_i\omega_0' = I_f\omega_2 - \frac{1}{2}qBR^2(1-c)^2, \tag{37}$$

$$I_i\omega_0'^2 = I_f\omega_2^2. \tag{38}$$

由式（38）取同向根：

$$\omega_2 = \omega_0'\sqrt{\frac{I_i}{I_f}}. \tag{39}$$

把式（39）代入式（37），并除以$I_i\omega_0'$：

$$1 = \sqrt{\frac{I_f}{I_i}} - \frac{qB}{5m\omega_0'}(1-c)^2. \tag{40}$$

移项后平方，得到只含$c$ 的方程

$$\boxed{\left[1+\frac{qB}{5m\omega_0'}(1-c)^2\right]^2=\frac{2}{5}\left(c^2-3c+\frac{9}{2}\right)}. \tag{41}$$

代入$\omega_0'=0.53qB/m$：

$$\left[1+\frac{(1-c)^2}{2.65}\right]^2=\frac{2}{5}\left(c^2-3c+\frac{9}{2}\right). \tag{42}$$

在第一次离开初态后的物理解区间$-1<c<1$ 中数值求根，并剔除由平方引入的不满足式（40）的根，得到

$$c=0.1335082176. \tag{43}$$

因此

$$\boxed{\alpha=\arccos c=82.3276^\circ}. \tag{44}$$

再由式（39）：

$$\begin{aligned}\omega_2&=0.53\frac{qB}{m}\sqrt{\frac{5/2}{c^2-3c+9/2}}\\&=0.4129901\frac{qB}{m}.\end{aligned} \tag{45}$$

故

$$\boxed{\omega_2\approx 0.4130\frac{qB}{m}}. \tag{46}$$

将数值回代式（37）、式（38），两式均成立；这一步同时检验了滚动几何、符号和数值根的选择。

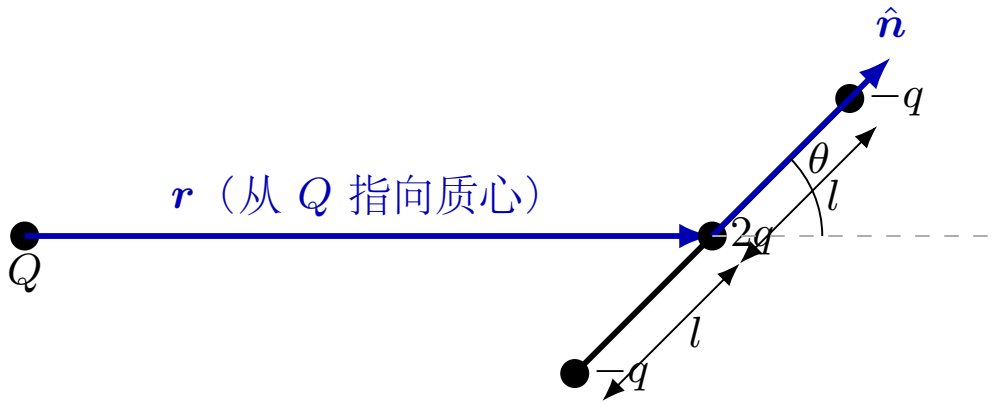
# 第 5 题

将一个线性分子简化为固定在同一直线上的三个点电荷，依次为$-q, 2q, -q$，相邻电荷间距均为$l$。分子总质量为$m$，绕质心且垂直于分子轴的转动惯量为$I = \lambda m l^2$。以远处点电荷$Q$ 到分子质心的位移为$\boldsymbol{r} = r\hat{\boldsymbol{r}}$，分子轴方向为$\hat{\boldsymbol{n}}$，二者夹角为$\theta$，且$r \gg l$。

（1）保留最低非零阶，求该分子在点电荷$Q$ 的电场中受到的合力。

（2）求分子受到的合力矩，精确到相对量级$(l/r)^2$。

（3）若把分子置于圆形区域中心，区域内磁场均匀但随时间变化，且$\partial \boldsymbol{B}/\partial t = \boldsymbol{b}$，求感生电场对分子产生的合力矩。用$\boldsymbol{b}, \hat{\boldsymbol{n}}, l, q$ 表示。




线性三电荷分子，总电荷与偶极矩均为零

图 5-1　线性三电荷分子的取向及其与远处点电荷的位置关系

## 一、题型定位

线性三电荷分子的总电荷和偶极矩均为零，远场作用从四极项开始。点电荷给出静电力与定向力矩，变化磁场则通过旋涡电场产生另一种力矩。

## 二、知识点

1. 电势的泰勒展开与多极矩阶次。
2. 零总电荷、零偶极矩和非零四极矩。
3. 由势能求力：$\boldsymbol{F} = -\boldsymbol{\nabla} U$。
4. 球坐标中径向与角向梯度。
5. 由势能求取向力矩：$\tau = -\partial U/\partial \theta$。
6. 法拉第电磁感应与对称规范下的感生电场。
7. 向量三重积恒等式。

## 三、物理图像

若只从很远处观察三个电荷，最先看到的总电荷为零；再看正负电荷中心的分离，偶极矩也为零。只有电场曲率能够区分分子两端的$-q$ 与中心的$2q$，所以作用强度比偶极效应多含一个$l/r$ 小量。

点电荷场既改变分子质心的运动，也试图改变分子轴取向。图 5-2 把合力分成$\hat{\boldsymbol{r}}$ 与角向分量：仅写径向分量会漏掉取向随空间方向变化所带来的横向力。感生电场部分则围绕$\boldsymbol{b}$ 形成闭合环流，只有$\boldsymbol{b}$ 在垂直分子轴方向的分量产生取向力矩。

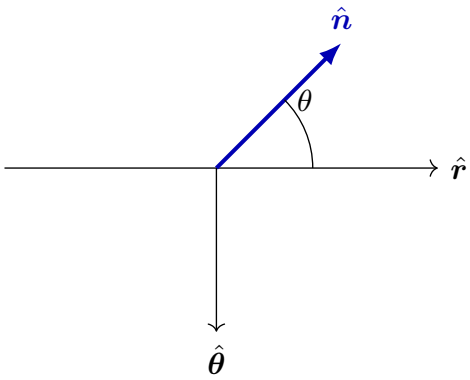
## 四、解题入口

把分子质心作为展开点，三个电荷的位置写成

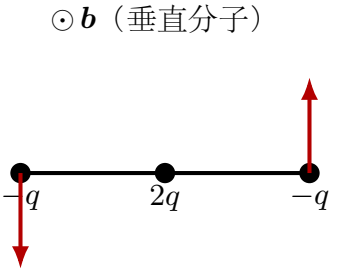
$$\boldsymbol{s}_- = -l\hat{\boldsymbol{n}}, \qquad \boldsymbol{s}_0 = \boldsymbol{0}, \qquad \boldsymbol{s}_+ = l\hat{\boldsymbol{n}}.$$

不要分别把三个库仑力展开到复杂的向量分量。先展开点电荷$Q$ 在$\boldsymbol{r}+\boldsymbol{s}$ 处的电势，求得分子势能，再对$\boldsymbol{r}$ 与$\theta$ 求导。这样总电荷项和偶极项会自动抵消，也不易漏项。

## 五、解析




$$U = K(1-3\cos^2\theta)/r^3$$
$$F_r = 3K(1-3\cos^2\theta)/r^4$$
$$F_\theta = -6K\sin\theta\cos\theta/r^4$$




两端力相反、力矩同向

$$\boldsymbol{\tau} = ql^2[\boldsymbol{b} - \hat{\boldsymbol{n}}(\hat{\boldsymbol{n}}\cdot\boldsymbol{b})]$$

$\boldsymbol{b} \parallel \hat{\boldsymbol{n}}$ 时各端电场为零

图 5-2　四极势能产生的合力、取向力矩及感生电场力矩

图 5-2 中，左图同时固定$\hat{\boldsymbol{r}}$、分子轴与$\hat{\boldsymbol{\theta}}$ 的方向，力的分量按此取符号。右图给出垂直磁场变化率下两端相反的力，说明合力为零仍可有力矩。

**（一）确认最低非零多极阶次**

三个电荷的总电荷为

$$Q_{\mathrm{mol}} = (-q) + 2q + (-q) = 0. \tag{1}$$

相对于质心的电偶极矩为

$$\begin{aligned} \boldsymbol{p} &= (-q)(-l\hat{\boldsymbol{n}}) + (2q)\mathbf{0} + (-q)(l\hat{\boldsymbol{n}}) \\ &= \mathbf{0}. \end{aligned} \tag{2}$$

故单极项和偶极项均消失，最低非零项是二阶空间展开，也就是电四极项。

**（二）势能的二阶展开**

点电荷$Q$ 在位置$\boldsymbol{r}+\boldsymbol{s}$ 处产生的电势能因子为

$$\frac{1}{|\boldsymbol{r}+\boldsymbol{s}|} = \frac{1}{r}\left(1 + \frac{2\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{s} + s^2}{r^2}\right)^{-1/2}. \tag{3}$$

使用二项式展开

$$(1+x)^{-1/2} = 1 - \frac{1}{2}x + \frac{3}{8}x^2 + O(x^3), \tag{4}$$

并只保留到$s^2/r^2$，得到

$$\frac{1}{|\boldsymbol{r}+\boldsymbol{s}|} = \frac{1}{r} - \frac{\hat{\boldsymbol{r}}\cdot\boldsymbol{s}}{r^2} + \frac{3(\hat{\boldsymbol{r}}\cdot\boldsymbol{s})^2 - s^2}{2r^3} + O\!\left(\frac{s^3}{r^4}\right). \tag{5}$$

对中心电荷$2q$，$\boldsymbol{s}=0$；对两端电荷，$s=l$ 且

$$\hat{\boldsymbol{r}}\cdot\boldsymbol{s}_{\pm} = \pm l\cos\theta. \tag{6}$$

分子在$Q$ 的电场中的总势能为

$$U = k_e Q\sum_i \frac{q_i}{|\boldsymbol{r}+\boldsymbol{s}_i|}, \qquad k_e = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}. \tag{7}$$

式（5）的零阶项乘以$\sum q_i = 0$，一阶项乘以$\sum q_i\boldsymbol{s}_i = 0$。二阶项只由两个端电荷贡献：

$$\begin{aligned} U &= k_e Q\cdot 2(-q)\frac{3l^2\cos^2\theta - l^2}{2r^3} \\ &= \frac{k_e Q q l^2}{r^3}(1 - 3\cos^2\theta). \end{aligned} \tag{8}$$

令

$$K = k_e Q q l^2 = \frac{Q q l^2}{4\pi\varepsilon_0}, \tag{9}$$

则

$$\boxed{U = \frac{K}{r^3}(1 - 3\cos^2\theta)}. \tag{10}$$

量纲检查：$k_e Qq/r$ 是能量，乘$l^2/r^2$ 后仍为能量；并且$U \propto r^{-3}$，符合四极势能的远场阶次。

**（三）由势能求完整合力**

令$c = \cos\theta$。在$\hat{\boldsymbol{r}}$ 与分子轴张成的平面内，梯度为

$$\boldsymbol{\nabla} U = \frac{\partial U}{\partial r}\hat{\boldsymbol{r}} + \frac{1}{r}\frac{\partial U}{\partial \theta}\hat{\boldsymbol{\theta}}. \tag{11}$$

先算两个偏导：

$$\frac{\partial U}{\partial r} = -\frac{3K}{r^4}(1 - 3c^2), \tag{12}$$

$$\frac{\partial U}{\partial \theta} = \frac{6K}{r^3}\sin\theta\cos\theta. \tag{13}$$

所以

$$\boldsymbol{F} = -\boldsymbol{\nabla} U = \frac{3K}{r^4}(1 - 3c^2)\hat{\boldsymbol{r}} - \frac{6K}{r^4}\sin\theta\cos\theta\hat{\boldsymbol{\theta}}. \tag{14}$$

即

$$\boxed{\boldsymbol{F} = \frac{3Qql^2}{4\pi\varepsilon_0 r^4}\left[(1 - 3\cos^2\theta)\hat{\boldsymbol{r}} - 2\sin\theta\cos\theta\hat{\boldsymbol{\theta}}\right]}. \tag{15}$$

式（15）是完整合力。若题目只问沿$\boldsymbol{r}$ 的分量，则

$$\boxed{F_r = \frac{3Qql^2}{4\pi\varepsilon_0 r^4}(1 - 3\cos^2\theta)}. \tag{16}$$

还可以把式（14）写成不依赖角向基矢的形式：

$$\boxed{\boldsymbol{F} = \frac{3K}{r^4}\left[(1 - 5c^2)\hat{\boldsymbol{r}} + 2c\hat{\boldsymbol{n}}\right]}. \tag{17}$$

式（17）展开到$\hat{\boldsymbol{r}}, \hat{\boldsymbol{\theta}}$ 后与式（14）一致。特殊角$c^2 = 1/3$ 只会使径向分量为零，横向分

量一般仍不为零，因此不能说总力必为零。

**（四）分子受到的取向力矩**

分子轴发生微小转角$\mathrm{d}\theta$ 时，取向力矩在垂直于$\hat{\boldsymbol{r}},\hat{\boldsymbol{n}}$ 平面的分量满足

$$\tau_\theta = -\frac{\partial U}{\partial \theta}. \tag{18}$$

由式（13）：

$$\boxed{\tau_\theta = -\frac{6K}{r^3}\sin\theta\cos\theta}. \tag{19}$$

用向量表示，注意$|\hat{\boldsymbol{r}}\times\hat{\boldsymbol{n}}| = \sin\theta$：

$$\boxed{\boldsymbol{\tau} = -\frac{6K}{r^3}\cos\theta(\hat{\boldsymbol{r}}\times\hat{\boldsymbol{n}})}. \tag{20}$$

当$Qq>0$ 时，$\theta=0$ 附近势能最低，力矩使分子轴趋向径向；$\theta=\pi/2$ 是另一平衡取向，但稳定性相反。将$U$ 对$\theta$ 做二阶导数可验证这一判断。

**（五）时变磁场产生的感生电场**

区域内$\partial\boldsymbol{B}/\partial t = \boldsymbol{b}$ 为空间常量。由法拉第定律

$$\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{E} = -\boldsymbol{b}. \tag{21}$$

在以分子质心为原点的圆形对称区域中，可取

$$\boxed{\boldsymbol{E}(\boldsymbol{x}) = -\frac{1}{2}\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{x}}. \tag{22}$$

因为对常向量$\boldsymbol{b}$ 有

$$\boldsymbol{\nabla}\times(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{x}) = 2\boldsymbol{b}, \tag{23}$$

故式（22）确实满足式（21）。中心电荷$2q$ 位于$\boldsymbol{x}=0$，所受感生电场力为零。两个端电荷的位置分别为

$$\boldsymbol{x}_\pm = \pm l\hat{\boldsymbol{n}}. \tag{24}$$

端电荷均为$-q$，它们所受力为

$$\boldsymbol{F}_\pm = (-q)\boldsymbol{E}(\boldsymbol{x}_\pm) = \frac{q}{2}\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{x}_\pm. \tag{25}$$

每个端电荷对质心的力矩为$\boldsymbol{x}_\pm\times\boldsymbol{F}_\pm$。两端相加：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\tau} &= \sum_{\pm} \boldsymbol{x}_{\pm} \times \left(\frac{q}{2}\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{x}_{\pm}\right) \\ &= ql^2\hat{\boldsymbol{n}} \times (\boldsymbol{b} \times \hat{\boldsymbol{n}}).\end{aligned} \tag{26}$$

利用向量三重积

$$\hat{\boldsymbol{n}} \times (\boldsymbol{b} \times \hat{\boldsymbol{n}}) = \boldsymbol{b}(\hat{\boldsymbol{n}} \cdot \hat{\boldsymbol{n}}) - \hat{\boldsymbol{n}}(\hat{\boldsymbol{n}} \cdot \boldsymbol{b}), \tag{27}$$

得到

$$\boxed{\boldsymbol{\tau} = ql^2\left[\boldsymbol{b} - \hat{\boldsymbol{n}}(\hat{\boldsymbol{n}} \cdot \boldsymbol{b})\right]}. \tag{28}$$

等价地，

$$\boxed{\boldsymbol{\tau} = -ql^2\hat{\boldsymbol{n}} \times (\hat{\boldsymbol{n}} \times \boldsymbol{b})}. \tag{29}$$

若$\hat{\boldsymbol{n}} \parallel \boldsymbol{b}$，两个端点都位于磁场变化的轴线上，感生电场各自为零，式（28）给出零；若$\hat{\boldsymbol{n}} \perp \boldsymbol{b}$，力矩大小达到$ql^2|\boldsymbol{b}|$。

# 第 6 题

浅水波的波速近似为$v=\sqrt{gh}$，其中$h$ 是水深。取岸线为$x$ 轴，海面位于$y>0$。水深随$y$ 变化：

$$h(y)=\frac{4h_0}{5-y^2/y_0^2},$$

其中$h_0,y_0$ 为常量。一艘船沿$y=y_0$ 以速度$v_b=2\sqrt{gh_0}$ 向$+x$ 方向匀速航行，$t=0$ 时船位于$A(0,y_0)$。岸边观察者位于原点$O$。

（1）船在$A$ 处激发的一束水波射线到达岸边$B$，记$x_1=|OB|$，求$x_1/y_0$。

（2）观察者第一次接收到船激发的水波的时刻为$t_r$，求$t_r\sqrt{gh_0}/y_0$。

（3）$t=0$ 时水面上的波前可写为$y=f(x)$。若$f(x_s)=y_0/2$，求$x_s/y_0$。

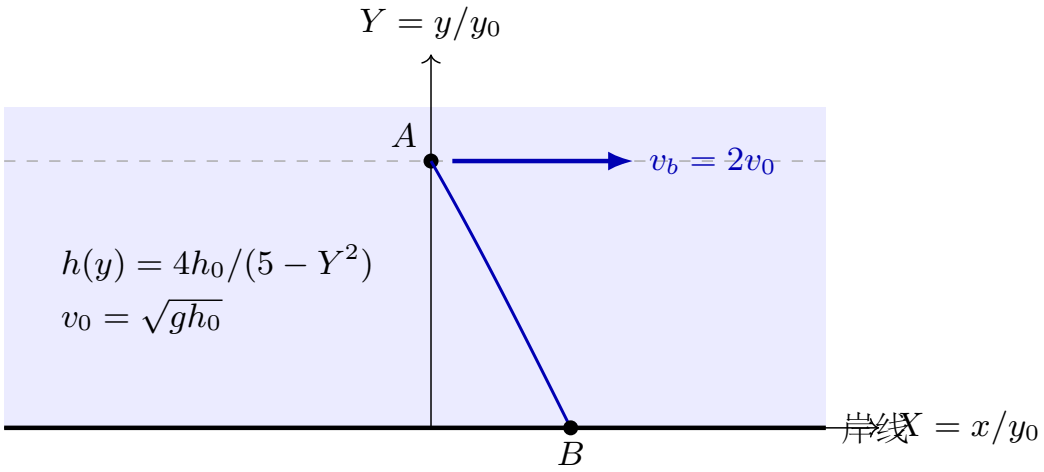



图 6-1　变水深海域中的运动波源、岸线与弯曲水波射线

## 一、题型定位

浅水波速随离岸距离变化，射线会折弯。船的运动决定初始波矢方向；射线表示一束波的传播路径，波前则由不同发射时刻的同相位点组成。

## 二、知识点

1. 浅水波速$v=\sqrt{gh}$。
2. 分层介质中的 Snell 不变量$\cos\psi/v$。
3. 射线轨迹微分方程与变量代换。
4. 沿弯曲射线的真实传播时间积分。

5. 匀速运动波源的发射位置与发射时刻。
6. 波前与射线的正交关系。
7. 参数方程消元及数值核验。

## 三、物理图像

本题水深从$y = y_0$ 向岸边逐渐减小，波速随之改变。由于介质只在$y$ 方向不均匀，波矢的$x$ 分量保持不变，射线会连续弯折。选择能从$A$ 到达岸线的射线后，其轨迹恰好是一段余弦曲线。

船在$t < 0$ 时位于$x < 0$。观察者在原点第一次听到的并不是$t = 0$ 才从$A$ 发出的波，而是船更早在$A'$ 发出的波。$t = 0$ 的波前也由这一族历史波束共同组成：不同点对应不同的发射位置、传播时长和射线参数。

## 四、解题入口

先记

$$v_0 = \sqrt{gh_0}, \qquad Y = \frac{y}{y_0}, \qquad X = \frac{x}{y_0}.$$

把波速化成无量纲形式。设射线速度与$+x$ 方向夹角为$\psi$，由运动波源的包络条件$v_b(k_x/\omega) = 1$ 选出能形成船波波前的射线。取指向岸边的分支，在$A$ 点有，使$v_x = v_0/2$、$v_y = -\sqrt{3}v_0/2$。利用$\cos\psi/v$ 不变建立$\mathrm{d}Y/\mathrm{d}X$ 的方程。

第一问得到射线的水平位移后，第二问可直接平移这条射线，使其从船早先的位置到达$O$。第三问则引入参数$\phi$ 表示每个波前点所在射线的局部相位角，分别写出$X(\phi), Y(\phi)$。

## 五、解析

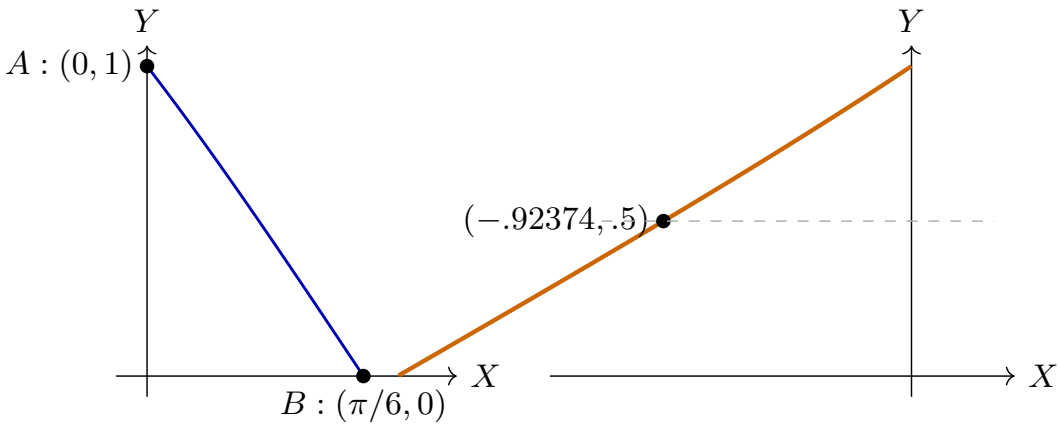



图 6-2　单条射线路径与同一时刻波前的区别

图 6-2 中，左图只画有效域内的$A \to B$ 射线，右图画同一时刻的波前。将$Y = 1/2$ 代入参数式得到岸前波面的位置；两条曲线相遇处的斜率乘积为$-1$。

**（一）波速分布与射线不变量**

由题给水深

$$h(y) = \frac{4h_0}{5 - Y^2}, \tag{1}$$

得到

$$\boxed{v(Y) = \frac{2v_0}{\sqrt{5 - Y^2}}}. \tag{2}$$

在$Y = 1$ 的航线上，$v = v_0$。介质不显含$x$，故波矢的$x$ 分量$k_x$ 守恒。对无色散波$\omega = vk$，频率沿静止介质中的同一条射线也不变，所以

$$\frac{k_x}{\omega} = \frac{\cos\psi}{v} = \text{常量}. \tag{3}$$

需要先说明为何初始方向满足$\cos\psi_A = 1/2$。对持续匀速运动的波源，稳态波型满足$\omega = \boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{v}_b$，而浅水无色散关系为$\omega = vk$。所以

$$\frac{\cos\psi}{v} = \frac{1}{v_b} = \frac{1}{2v_0}.$$

等价地，首次到达的包络满足对发射时刻的驻值条件$1 - v_b p_x = 0$，其中$p_x = k_x/\omega$ 是守恒的沿岸慢度。本题不是任选一条从$A$ 发出的射线；若不给出这一包络条件，第一问会

有一族可能的岸边落点。在$A$ 点，该射线的速度分量为

$$v_x(A)=\frac{v_0}{2},\qquad v_y(A)=-\frac{\sqrt{3}v_0}{2}. \tag{4}$$

因此$\cos\psi_A=1/2$，式（3）给出

$$\frac{\cos\psi}{v}=\frac{1}{2v_0}. \tag{5}$$

代入式（2）：

$$\cos\psi=\frac{v}{2v_0}=\frac{1}{\sqrt{5-Y^2}}. \tag{6}$$

由于射线向岸边传播，取$\sin\psi<0$：

$$\sin\psi=-\sqrt{1-\frac{1}{5-Y^2}}=-\sqrt{\frac{4-Y^2}{5-Y^2}}. \tag{7}$$

于是射线斜率

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\tan\psi=-\sqrt{4-Y^2}. \tag{8}$$

注意式（8）右端无量纲；因为$X=x/y_0, Y=y/y_0$，也有

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}Y}{\mathrm{d}X}=-\sqrt{4-Y^2}}. \tag{9}$$

**（二）从$A$ 到岸线的射线路径**

对式（9）分离变量：

$$\frac{\mathrm{d}Y}{\sqrt{4-Y^2}}=-\mathrm{d}X. \tag{10}$$

积分得到

$$\arcsin\frac{Y}{2}=-X+C. \tag{11}$$

在$A$ 点$X=0, Y=1$，故

$$C=\arcsin\frac{1}{2}=\frac{\pi}{6}. \tag{12}$$

于是

$$\arcsin\frac{Y}{2}=\frac{\pi}{6}-X. \tag{13}$$

把正弦形式改写成便于描述本段轨迹的余弦形式：

$$\boxed{Y=2\cos\left(X+\frac{\pi}{3}\right)}. \tag{14}$$

即

$$\boxed{y=2y_0\cos\left(\frac{x}{y_0}+\frac{\pi}{3}\right)}. \tag{15}$$

到达岸线时$Y=0$。本段轨迹中括号内角度从$\pi/3$ 增到$\pi/2$，因此

$$X_1+\frac{\pi}{3}=\frac{\pi}{2},\qquad X_1=\frac{\pi}{6}. \tag{16}$$

所以

$$\boxed{\frac{x_1}{y_0}=\frac{\pi}{6}}. \tag{17}$$

**（三）单条射线的真实传播时间**

不能把式（14）中的参数$X$ 当成匀速时间。射线的水平速度为

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=v\cos\psi. \tag{18}$$

由式（2）、式（6）：

$$v\cos\psi=\frac{2v_0}{\sqrt{5-Y^2}}\frac{1}{\sqrt{5-Y^2}}=\frac{2v_0}{5-Y^2}. \tag{19}$$

故

$$\mathrm{d}t=\frac{y_0}{2v_0}(5-Y^2)\,\mathrm{d}X. \tag{20}$$

令

$$\phi=X+\frac{\pi}{3},\qquad Y=2\cos\phi. \tag{21}$$

从$A$ 到岸边时$\phi:\pi/3\to\pi/2$，且$\mathrm{d}X=\mathrm{d}\phi$。所以传播时间

$$
\begin{aligned}
t_{\text{prop}} &= \frac{y_0}{2v_0}\int_{\pi/3}^{\pi/2}(5-4\cos^2\phi)\,\mathrm{d}\phi \\
&= \frac{y_0}{2v_0}\int_{\pi/3}^{\pi/2}(3-2\cos 2\phi)\,\mathrm{d}\phi \\
&= \frac{y_0}{2v_0}\left[3\phi-\sin 2\phi\right]_{\pi/3}^{\pi/2} \\
&= \frac{y_0}{2v_0}\left(\frac{\pi}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \\
&= \boxed{\frac{y_0}{4v_0}(\pi+\sqrt{3})}.
\end{aligned}
\tag{22}
$$

上式的第二行使用$\cos^2\phi=(1+\cos 2\phi)/2$。量纲为长度除以速度，正确。

**（四）观察者第一次接收到水波的时刻**

从航线上的任一点发出、采用同样初始方向的射线，只是式（15）在$x$ 方向平移，水平传播距离始终为$x_1=\pi y_0/6$。要使射线最终到达原点$O$，发射点$A'$ 的横坐标必须为

$$
x_{A'} = -x_1 = -\frac{\pi}{6}y_0. \tag{23}
$$

船速为$v_b=2v_0$，且$t=0$ 时经过$x=0$，所以对应发射时刻

$$
t_e = \frac{x_{A'}}{v_b} = -\frac{\pi y_0}{12v_0}. \tag{24}
$$

接收时刻等于发射时刻加传播时长：

$$
\begin{aligned}
t_r &= t_e + t_{\text{prop}} \\
&= -\frac{\pi y_0}{12v_0} + \frac{y_0}{4v_0}(\pi+\sqrt{3}) \\
&= \frac{y_0}{v_0}\left(\frac{\pi}{6}+\frac{\sqrt{3}}{4}\right).
\end{aligned}
\tag{25}
$$

因此

$$
\boxed{\frac{t_r\sqrt{gh_0}}{y_0} = \frac{\pi}{6}+\frac{\sqrt{3}}{4}}. \tag{26}
$$

这里$t_r>0$，说明虽然波在$t<0$ 已发出，但传播耗时更长，观察者在船经过$A$ 之后才第一次收到。

**（五）$t=0$ 时的波前参数方程**

波前上的任一点$P$ 来自某个早于0 的发射时刻。用$\phi$ 表示该点所在射线从发射点走到$P$ 后，式（21）中的终值。发射点处$\phi_0=\pi/3$，故

$$\boxed{Y = 2\cos\phi}, \qquad \frac{\pi}{3} \le \phi \le \frac{\pi}{2}. \tag{27}$$

从发射点到$P$ 的无量纲水平位移为

$$\Delta X = \phi - \frac{\pi}{3}. \tag{28}$$

相应传播时间由式（20）积分到一般上限$\phi$：

$$\begin{aligned} \frac{v_0 \Delta t}{y_0} &= \frac{1}{2}\int_{\pi/3}^{\phi} (5 - 4\cos^2 u)\,\mathrm{d}u \\ &= \frac{1}{2}\left[3\left(\phi - \frac{\pi}{3}\right) - \sin 2\phi + \frac{\sqrt{3}}{2}\right]. \end{aligned} \tag{29}$$

若该波在$t_e = -\Delta t$ 发射，船的无量纲发射位置为

$$X_e = \frac{v_b t_e}{y_0} = -2\frac{v_0 \Delta t}{y_0}. \tag{30}$$

波前点的坐标等于发射位置加射线位移：

$$X = X_e + \Delta X. \tag{31}$$

把式（28）—式（30）代入并逐项合并：

$$\begin{aligned} X &= -\left[3\left(\phi - \frac{\pi}{3}\right) - \sin 2\phi + \frac{\sqrt{3}}{2}\right] + \left(\phi - \frac{\pi}{3}\right) \\ &= -2\left(\phi - \frac{\pi}{3}\right) + \sin 2\phi - \frac{\sqrt{3}}{2}. \end{aligned} \tag{32}$$

因此$t = 0$ 波前的参数方程为

$$\boxed{\begin{aligned} &\frac{y}{y_0} = 2\cos\phi, \\ &\frac{x}{y_0} = -2\left(\phi - \frac{\pi}{3}\right) + \sin 2\phi - \frac{\sqrt{3}}{2}, \end{aligned} \quad \frac{\pi}{3} \le \phi \le \frac{\pi}{2}.} \tag{33}$$

**（六）求$y = y_0/2$ 处的横坐标**

由第一式

$$2\cos\phi = \frac{1}{2}, \qquad \cos\phi = \frac{1}{4}. \tag{34}$$

在指定区间内

$$\phi = \arccos\frac{1}{4}. \tag{35}$$

又因为

$$\sin\phi = \frac{\sqrt{15}}{4}, \qquad \sin 2\phi = 2\sin\phi\cos\phi = \frac{\sqrt{15}}{8}, \tag{36}$$

代入式（32）：

$$\boxed{\frac{x_s}{y_0} = -2\left(\arccos\frac{1}{4} - \frac{\pi}{3}\right) + \frac{\sqrt{15}}{8} - \frac{\sqrt{3}}{2}}. \tag{37}$$

数值为

$$\boxed{\frac{x_s}{y_0} = -0.9237395264 \approx -0.9237}. \tag{38}$$

负号与图 6-2 一致：$t = 0$ 时到达$y = y_0/2$ 的这部分波前来自船早先位于$x < 0$ 的时刻。

**波前与射线的正交校验**

由式（33），有$\mathrm{d}X/\mathrm{d}\phi = -4\sin^2\phi$、$\mathrm{d}Y/\mathrm{d}\phi = -2\sin\phi$，所以波前切线斜率为$1/(2\sin\phi)$。同一位置的射线斜率由式（9）为$-2\sin\phi$，两者乘积为$-1$。这验证了式（33）确实描述包络波前，而不是另一条射线；图 6-2 同时标出这两条方向。

# 第 7 题

一根截面均匀、足够细的长玻璃管弯成图示形状。左端封闭，右端开口通大气。各段长度为

$$l_1 = 100\,\mathrm{cm}, \qquad l_2 = 5\,\mathrm{cm}, \qquad l_3 = 50\,\mathrm{cm}.$$

在左侧竖直管中、$A$ 点下方有长度

$$l_4 = 10\,\mathrm{cm}$$

的水银柱。忽略表面张力、弯角处体积以及水银与管壁的阻力。大气压为$p_0 = 76\,\mathrm{cmHg}$，初始环境温度为$T_0 = 300\,\mathrm{K}$。管壁导热足够快，封闭气体各处始终均匀且与环境同温。

（1）判断初始平衡是否稳定。

（2）缓慢升温到多少温度$T_1$ 时，水银开始自发快速流动?

（3）承接第（2）问，当水银柱后端第一次到达$A$ 点时，求水银柱速度$v_1$。

（4）此时求$B$ 点处水银内部的压强。

（5）水银继续运动，是否会从右端管口溢出？一旦溢出便不再讨论后续回流。

（6）待水银缓慢停下并再次达到平衡后，继续缓慢升温。若要使水银全部流出，至少应升温到多少?

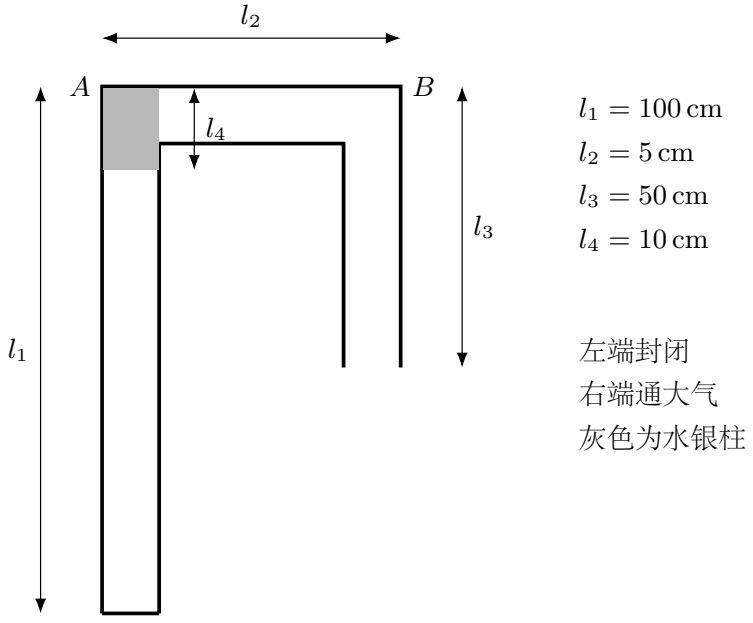



图 7-1　封闭气体、水银柱与弯折细管各段长度的定义

## 一、题型定位

水银柱越过弯角后，两端高度差随位置分段改变。气体压力与所需静止压力的斜率决定初态稳定性，运动速度需把气体做功、大气做功和水银势能逐项相加。

## 二、知识点

1. 等温理想气体状态方程与压强—体积曲线。
2. 平衡点的微扰稳定性判据。
3. 等温膨胀功$W = p_i V_i \ln(V_f/V_i)$。
4. 大气压力做功与液柱重力势能。
5. 弯管中液柱沿管方向的一维动力学。
6. 用机械能判定某构形是否可达。
7. 临界全部流出时 “最后一滴” 的准静态条件。

## 三、物理图像

初始水银柱竖直位于$A$ 下方，左侧封闭气体压强比大气压高$10\,\mathrm{cmHg}$。若水银向右前进一小段，封闭气体膨胀、压强降低；与此同时水银两端高度差也减小，维持平衡所需的压强降低得更快。因此气体仍显得 “偏强”，继续推动水银，初态是不稳定平衡。

当水银后端到达$A$ 时，它的后半段位于水平段，前半段位于右侧向下的竖直段，质心比初态上升。再往后运动，水银整体逐渐下降，重力会释放能量，但封闭气体膨胀和大气反压共同决定它能否抵达开口。

## 四、解题入口

统一用 “厘米水银柱” 作为压强头。令水银从初始位置沿管向右移动距离$x$，则封闭气柱长度从$90\,\mathrm{cm}$ 增为$90+x$。先分别写出实际气体压强$p_g(x)$ 与若想静止所需的平衡压强$p_{\mathrm{eq}}(x)$，比较它们在$x=0$ 附近的一阶项。

快速运动阶段选择整根水银为研究对象。气体功、大气功和重力势能必须使用同一初末构形。第（4）问再把水银分成$A$ 到$B$ 的水平半柱和$B$ 以下的竖直半柱，两段具有相同的沿管加速度大小。

## 五、解析

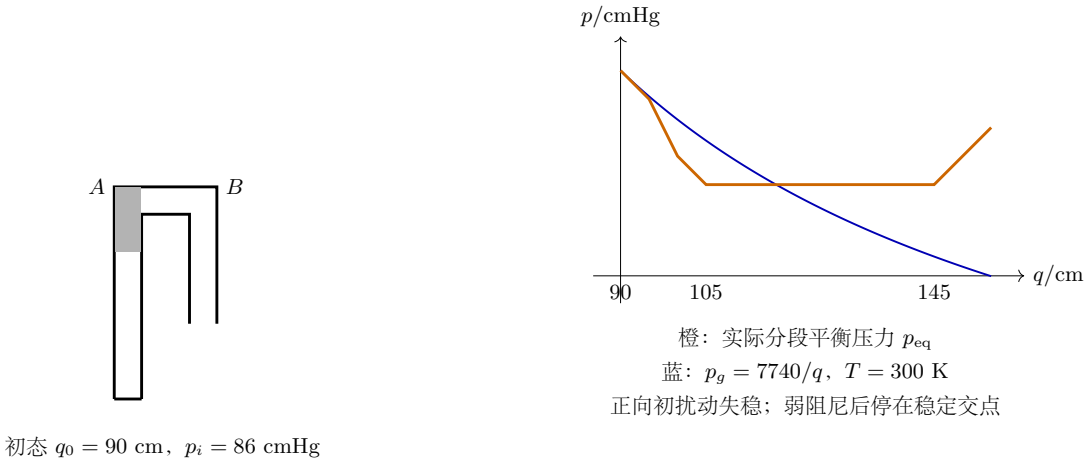



图 7-2　沿管坐标、气体压强曲线与平衡压强曲线

图 7-2 中，左图明确封闭端与水银初态，右图按水银两端所在管段绘制分段静止压力。下面的功积分使用同一个气柱长度$q$；理想无阻力运动与长期弱阻尼静止须分开。

**（一）初态压强和气柱长度**

初态封闭气柱从左端延伸到水银柱下端，长度为

$$q_0 = l_1 - l_4 = 100 - 10 = 90\,\mathrm{cm}. \tag{1}$$

水银柱上端与经右侧开口相通的大气处于同一压强链路。初态竖直水银柱长$l_4$，故封闭气体压强为

$$p_i = p_0 + \rho g l_4. \tag{2}$$

以厘米水银柱为压强单位时，$\rho g l_4$ 的数值就是$10\,\mathrm{cmHg}$，所以

$$\boxed{p_i = 86\,\mathrm{cmHg}}. \tag{3}$$

**（二）第（1）问：微扰稳定性**

设水银沿管向右移动很小距离$x > 0$，此时前端进入水平段但尚未到达$B$。封闭气体在温度$T_0$ 下等温膨胀，其压强为

$$p_g(x) = p_i \frac{q_0}{q_0 + x} = 86 \frac{90}{90 + x}. \tag{4}$$

前端在水平段内保持与$A$ 等高，后端向上移动$x$，两端的竖直高度差由$10\,\mathrm{cm}$ 变为$10 - x$。若它在新位置静止，需要的气体压强为

$$p_{\mathrm{eq}}(x) = p_0 + (10 - x) = 86 - x, \tag{5}$$

其中压强和长度均用相应的厘米制数值表示。

在$x = 0$ 附近展开实际气压：

$$\begin{aligned} p_g(x) &= 86\left(1 + \frac{x}{90}\right)^{-1} \\ &\approx 86\left(1 - \frac{x}{90}\right) \\ &= 86 - \frac{86}{90}x. \end{aligned} \tag{6}$$

两者之差为

$$\begin{aligned} p_g - p_{\mathrm{eq}} &\approx \left(86 - \frac{86}{90}x\right) - (86 - x) \\ &= \left(1 - \frac{86}{90}\right)x \\ &= \frac{2}{45}x > 0. \end{aligned} \tag{7}$$

正微扰后，实际气压大于新位置所需气压，合力仍指向$+x$，使位移继续增大；向左微扰时整柱退回竖直段，高差仍为10 cm，压缩气体会产生恢复力；这是弯角处的单侧失稳，不能对正负位移都沿用式（5）。因此

$$\boxed{\text{初始平衡不稳定}}. \tag{8}$$

也可比较斜率：$p_g'(0) = -86/90$，而$p_{\mathrm{eq}}'(0) = -1$。实际气压曲线下降得较慢，故两曲线交点不稳定。

**（三）第（2）问：触发快速流动的温度**

缓慢升温时，在理想的完全无阻力模型中，初态本来就处于不稳定平衡。只要温度比$T_0$高任意小量，封闭气体在几何位置尚未来得及变化时就有

$$p_g = p_i\frac{T}{T_0} > p_i, \tag{9}$$

水银受到向右的净推动，并因不稳定性而加速离开。因此临界值为

$$\boxed{T_1 = T_0 = 300\,\mathrm{K}}, \tag{10}$$

更严格地说，开始运动需要$T_1 \to 300\,\mathrm{K}^+$。真实装置若存在静摩擦或黏滞阈值，则需略高温度；题设明确忽略这些阻力，不能人为加入额外温差。

**（四）第（3）问：后端到达$A$ 时的速度**

在触发极限$T_1 \to T_0^+$ 下，可按$T_0$ 等温过程计算。水银后端从初始位置到$A$，沿管移动

$$\Delta s = l_4 = 10\,\mathrm{cm}. \tag{11}$$

封闭气柱长度由$q_0 = 90\,\mathrm{cm}$ 增至

$$q_1 = q_0 + l_4 = 100\,\mathrm{cm}. \tag{12}$$

设管截面积为$S$。封闭气体满足$p(q)q = p_i q_0$，对水银做功

$$\begin{aligned} W_g &= \int_{q_0}^{q_1} p(q) S \,\mathrm{d}q \\ &= p_i q_0 S \int_{q_0}^{q_1} \frac{\mathrm{d}q}{q} \\ &= p_i q_0 S \ln \frac{q_1}{q_0}. \end{aligned} \tag{13}$$

右端大气对水银做负功

$$W_0 = -p_0 S l_4. \tag{14}$$

还要计算水银质心高度变化。初态水银竖直放置，质心在$A$ 下方$l_4/2$。末态水银的前$l_2 = 5\,\mathrm{cm}$ 位于水平段，质心高度为$A$ 的高度；后$5\,\mathrm{cm}$ 位于右侧竖直段，其质心在$A$ 下方$2.5\,\mathrm{cm}$。两半质量相等，末态总质心在$A$ 下方

$$\frac{1}{2} \times 0 + \frac{1}{2} \times \frac{l_4}{4} = \frac{l_4}{8}. \tag{15}$$

所以质心上升

$$\Delta z = \frac{l_4}{2} - \frac{l_4}{8} = \frac{3l_4}{8}. \tag{16}$$

水银质量为$M_{\mathrm{Hg}} = \rho S l_4$。由功—能定理

$$W_g + W_0 = \frac{1}{2}\rho S l_4 v_1^2 + \rho S l_4 g \frac{3l_4}{8}. \tag{17}$$

为避免压强单位混乱，把$p_i, p_0$ 都写成水银压强头：$p_i = \rho g(86\,\mathrm{cm})$，$p_0 = \rho g(76\,\mathrm{cm})$。式（17）除以$\rho S l_4$：

$$\frac{v_1^2}{2g} = \frac{86 \times 90}{10} \ln \frac{100}{90}\,\mathrm{cm} - 76\,\mathrm{cm} - \frac{3 \times 10}{8}\,\mathrm{cm}. \tag{18}$$

右端压强头数值为

$$774\ln\frac{10}{9}-76-3.75=1.799039\,\mathrm{cm}. \tag{19}$$

取$g=9.8\,\mathrm{m/s^2}$：

$$v_1=\sqrt{2g\times 0.01799039\,\mathrm{m}}=0.593811\,\mathrm{m/s}. \tag{20}$$

故

$$\boxed{v_1\approx 0.594\,\mathrm{m/s}}. \tag{21}$$

若竞赛中取$g=10\,\mathrm{m/s^2}$，得到约$0.600\,\mathrm{m/s}$，差异只来自$g$ 的取值。

**（五）第（4）问：$B$ 点瞬时压强**

此时气柱长为$100\,\mathrm{cm}$，温度仍为$T_0$，所以水银后端$A$ 处的压强为

$$p_A=p_i\frac{90}{100}=86\times 0.9=77.4\,\mathrm{cmHg}. \tag{22}$$

水银的一半长度$l_2=5\,\mathrm{cm}$ 位于水平段$AB$，另一半位于$B$ 以下的竖直段。设沿水银运动方向的加速度大小为$a$。

对水平半柱列牛顿第二定律：

$$(p_A-p_B)S=\rho S l_2 a. \tag{23}$$

对竖直向下运动的半柱，以向下为正。上端压强力$p_BS$ 向下，下端大气压力$p_0S$ 向上，重力$\rho S l_2 g$ 向下：

$$(p_B-p_0)S+\rho S l_2 g=\rho S l_2 a. \tag{24}$$

式（23）、式（24）右端相同，故

$$p_A-p_B=p_B-p_0+\rho g l_2. \tag{25}$$

解得

$$p_B=\frac{p_A+p_0-\rho g l_2}{2}. \tag{26}$$

用厘米水银柱表示：

$$\boxed{p_B=\frac{77.4+76-5}{2}=74.2\,\mathrm{cmHg}}. \tag{27}$$

$p_B$ 可以小于大气压，因为竖直半柱的重力也参与提供向下加速度；这不与右端开口处压强为大气压矛盾。

**（六）第（5）问：能否到达管口**

玻璃管从封闭端到开口的总长度为

$$L = l_1 + l_2 + l_3 = 155\,\mathrm{cm}. \tag{28}$$

若水银柱前端恰到达开口而尚未流出，封闭气体占据除水银外的全部长度：

$$q_f = L - l_4 = 145\,\mathrm{cm}. \tag{29}$$

从初态到该假想构形，气体做功为

$$W_g = p_i q_0 S \ln \frac{145}{90}. \tag{30}$$

水银沿管前进距离$q_f - q_0 = 55\,\mathrm{cm}$，大气做功

$$W_0 = -p_0 S(55\,\mathrm{cm}). \tag{31}$$

初态水银质心在$A$ 下方$5\,\mathrm{cm}$；前端到开口时，整柱位于右侧竖直段的最下方，质心在$B$下方$45\,\mathrm{cm}$。由于$A, B$ 等高，质心总共下降$40\,\mathrm{cm}$，重力势能减少，对动能贡献

$$W_G = \rho S l_4 g(40\,\mathrm{cm}). \tag{32}$$

把总可用功除以$\rho g S$，其数值为

$$\begin{aligned} \frac{W_g + W_0 + W_G}{\rho g S} &= 86 \times 90 \ln \frac{145}{90} - 76 \times 55 + 10 \times 40 \\ &= -88.6077\,\mathrm{cm}^2 < 0. \end{aligned} \tag{33}$$

假想末态若可达，左端应等于非负的动能除以$\rho g S$；现在却为负，说明水银在到达管口前已无足够机械能，必先停下。因此

$$\boxed{\text{水银不会在这次快速运动中溢出管口}}. \tag{34}$$

**（七）第（6）问：全部流出的最低温度**

严格无阻力模型在转向点之后会回流，不能永久停在一个新的平衡点。第（6）问另外假定经过很弱的耗散后再次静止；这一耗散只用于建立新的准静态初态，不加入前面快速阶段的能量账本。此后，封闭气体的物质的量没有改变。无论中间平衡位置在哪里，状态常量都可由最初状态写成

$$\frac{pV}{T} = \frac{p_i(q_0 S)}{T_0}. \tag{35}$$

继续缓慢升温，要求水银全部流出。临界时考虑 “最后一滴水银刚离开管口” 的极限：管内剩余水银长度趋于零，静水压头也趋于零；封闭气体充满全管，体积为

$$V_{\text{last}} = LS, \tag{36}$$

且管口处与大气相通，气体压强趋于

$$p_{\text{last}} = p_0. \tag{37}$$

代入式（35）：

$$\frac{p_0 LS}{T_{\min}} = \frac{p_i q_0 S}{T_0}. \tag{38}$$

截面积约去：

$$T_{\min} = T_0 \frac{p_0 L}{p_i q_0}. \tag{39}$$

代入数值：

$$\begin{aligned} T_{\min} &= 300\,\text{K} \times \frac{76 \times 155}{86 \times 90} \\ &= 456.589\,\text{K}. \end{aligned} \tag{40}$$

故至少需要

$$\boxed{T_{\min} \approx 4.57 \times 10^2\,\text{K}}. \tag{41}$$

临界对象是 “最后一滴”，而不是完整10 cm 水银柱刚到达管口。若仍在末态加入10 cmHg 的静水压差，就会高估最低温度。

**变式解答：水银全部进入右侧竖管后的平衡**

气柱长度$q$ 位于$105 \le q \le 145$ cm 时，水银两端都在右侧竖管，整柱长仍为 10 cm，所需气压恒为

$$p_{\text{eq}} = 76 - 10 = 66\ mcmHg.$$

$T = 300$ K 时$p_g q = 86 \times 90 = 7740$，所以弱阻尼后的稳定平衡为

$$q_{*}=\frac{7740}{66}\simeq 117.2727\ mcm.$$

此段$p_g'(q)<0$、$p_{\mathrm{eq}}'(q)=0$：右移扰动使气压低于平衡值，水银被推回；左移扰动则反之。若完全无阻尼，只能讨论围绕该点的振动，不能声称它最后自动静止。

当$q\ge 145$ cm，水银开始离开出口，剩余柱长为$155-q$，故

$$p_{\mathrm{eq}}=76-(155-q)=q-79.$$

加热的准静态路径由$86\times 90(T/300)/q=q-79$ 给出。最后一滴离开时$q=155$、$p_g=76$，因此

$$T_{\mathrm{last}}=300\frac{76\times 155}{86\times 90}\simeq 456.589\ mK.$$

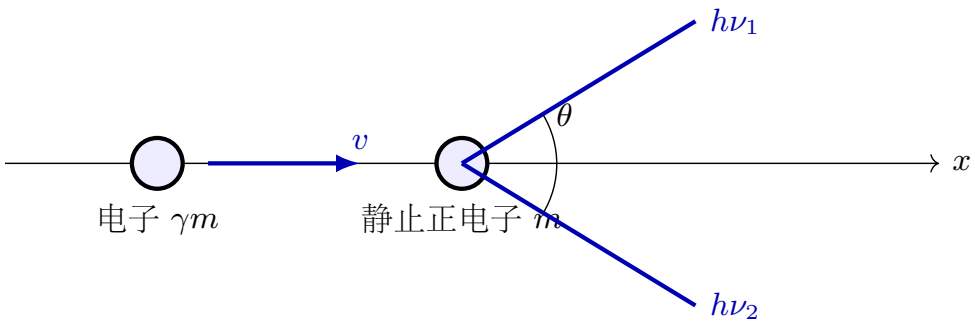
第一滴和最后一滴的条件不同：前者有 10 cm 水银重力压头，后者压头趋零。最后温度不能继续沿用整柱静止的 66 cmHg。

# 第 8 题

在实验室参考系中，一个正电子静止，静质量为$m$；一个电子沿直线飞来，其总能量为$\gamma mc^2$，其中$\gamma \geq 1$。二者碰撞后湮灭，产生频率分别为$\nu_1, \nu_2$ 的两个光子。两光子在实验室系中的夹角为$\theta$，普朗克常量为$h$。

（1）当$\nu_1, \nu_2$ 满足什么关系时，夹角$\theta$ 取得最小值?

（2）求最小夹角$\theta_{\min}(\gamma)$。




出射光子总动量沿入射电子方向

图 8-1　实验室系中电子—正电子湮灭为两个光子的动量几何

## 一、题型定位

两光子必须同时满足能量和动量守恒。利用总四动量不变量可把夹角写成两个光子能量的函数；在总能量固定时，等能分配给出最小夹角。

## 二、知识点

1. 相对论能量—动量关系$E^2 = p^2c^2 + m^2c^4$。
2. 系统总四动量平方的洛伦兹不变性。
3. 光子能量与动量$E_\gamma = pc = h\nu$。
4. 两向量和的余弦定理。
5. 定和条件下乘积的最大值。
6. 质心速度与洛伦兹变换的几何解释。
7. 非相对论极限与超相对论极限检查。

## 三、物理图像

初态总动量沿入射电子方向。末态两光子的动量矢量首尾相加必须等于该总动量，能量之和则等于$(\gamma+1)mc^2$。当一个光子分走过多能量时，两动量矢量长度相差很大，为得到固定的合动量，它们之间需要更大的张角；当两者等能时，动量三角形关于总动量方向对称，夹角最小。

在质心系中，总动量为零，所以两个光子的动量大小相等、方向相反。把这一构形沿初态总动量方向推进到实验室系，两个光子的纵向动量同时增加。若它们在质心系中垂直于推进方向发射，变换后在实验室系中仍等能，并形成最小夹角。

## 四、解题入口

避免分别列$x,y$ 两方向的多个三角方程。先求初态系统的

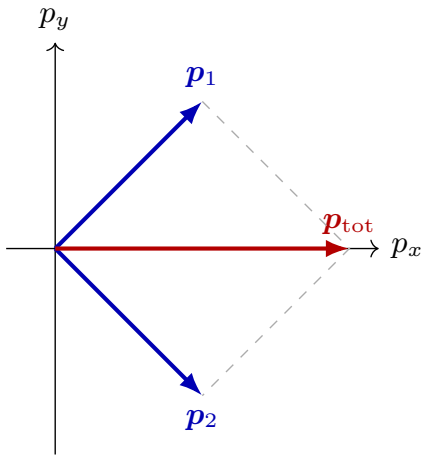
$$\mathcal{S}=E_{\mathrm{tot}}^2-p_{\mathrm{tot}}^2c^2,$$

再在末态把同一不变量写成

$$2E_1E_2(1-\cos\theta).$$

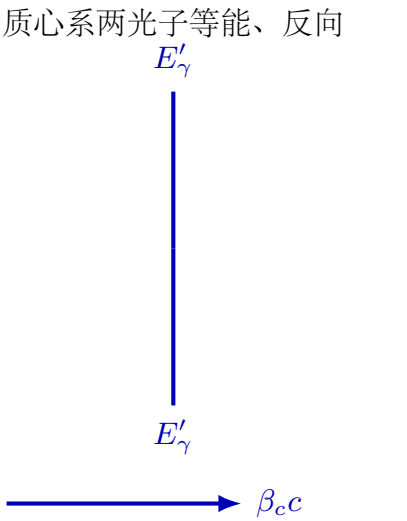
能量守恒固定$E_1+E_2$。由于$0\le\theta\le\pi$ 上余弦单调递减，最小化$\theta$ 等价于最大化$\cos\theta$，继而等价于最大化$E_1E_2$。

## 五、解析




示例 $\gamma=3$，等能光子夹角 $90^\circ$

$$\boldsymbol{p}_1+\boldsymbol{p}_2=\boldsymbol{p}_{\mathrm{tot}}$$




$$\theta_{\min}=2\arccos\sqrt{(\gamma-1)/(\gamma+1)}$$

图 8-2　等能极值构形与质心系反向双光子图像

图 8-2 中，左图给出一个实际满足动量合成的等能例子，右图给出对应的质心系反向光子。由不变量固定$E_1E_2(1-\cos\theta)$，即可证明等能时夹角最小。

**（一）初态总能量和总动量**

静止正电子的能量为

$$E_+ = mc^2, \tag{1}$$

动量为零。入射电子的总能量为

$$E_- = \gamma mc^2. \tag{2}$$

由单粒子能量—动量关系

$$E_-^2 = p^2c^2 + m^2c^4, \tag{3}$$

得到电子动量大小

$$\begin{aligned} p^2c^2 &= \gamma^2m^2c^4 - m^2c^4 \\ &= (\gamma^2-1)m^2c^4, \end{aligned} \tag{4}$$

即

$$\boxed{pc = mc^2\sqrt{\gamma^2-1}}. \tag{5}$$

因此初态系统总能量和总动量大小分别为

$$\boxed{E = (\gamma+1)mc^2}, \qquad \boxed{p_{\text{tot}} = p}. \tag{6}$$

**（二）计算系统四动量不变量**

初态系统总四动量平方为

$$\begin{aligned} \mathcal{S} &= E^2 - p_{\text{tot}}^2c^2 \\ &= (\gamma+1)^2m^2c^4 - (\gamma^2-1)m^2c^4 \\ &= [\gamma^2+2\gamma+1-\gamma^2+1]m^2c^4 \\ &= 2(\gamma+1)m^2c^4. \end{aligned} \tag{7}$$

所以

$$\boxed{\mathcal{S} = 2(\gamma+1)m^2c^4}. \tag{8}$$

这个量在所有惯性系中相同，也是末态双光子系统必须保持的约束。

**（三）末态双光子的能量与夹角关系**

记

$$E_1 = h\nu_1, \qquad E_2 = h\nu_2. \tag{9}$$

光子动量大小为

$$p_1 = \frac{E_1}{c}, \qquad p_2 = \frac{E_2}{c}. \tag{10}$$

能量守恒给出

$$E_1 + E_2 = E = (\gamma + 1)mc^2. \tag{11}$$

动量守恒要求$\boldsymbol{p}_1 + \boldsymbol{p}_2 = \boldsymbol{p}_{\mathrm{tot}}$。对两边平方：

$$p_{\mathrm{tot}}^2 = p_1^2 + p_2^2 + 2p_1p_2\cos\theta. \tag{12}$$

乘以$c^2$：

$$p_{\mathrm{tot}}^2c^2 = E_1^2 + E_2^2 + 2E_1E_2\cos\theta. \tag{13}$$

另一方面

$$E^2 = (E_1 + E_2)^2 = E_1^2 + E_2^2 + 2E_1E_2. \tag{14}$$

式（14）减式（13）：

$$E^2 - p_{\mathrm{tot}}^2c^2 = 2E_1E_2(1 - \cos\theta). \tag{15}$$

代入不变量式（8）：

$$1 - \cos\theta = \frac{(\gamma + 1)m^2c^4}{E_1E_2}. \tag{16}$$

或写为

$$\boxed{\cos\theta = 1 - \frac{\mathcal{S}}{2E_1E_2}}. \tag{17}$$

**（四）第（1）问：频率关系的极值判定**

式（11）固定了$E_1+E_2$，而$\mathcal{S}$ 也是固定量。在$0\le\theta\le\pi$ 内，要使$\theta$ 最小，应使$\cos\theta$ 最大。由式（17），这要求$E_1E_2$ 最大。

利用

$$(E_1-E_2)^2\ge 0, \tag{18}$$

展开得

$$(E_1+E_2)^2\ge 4E_1E_2. \tag{19}$$

所以在定和条件下

$$E_1E_2\le\frac{(E_1+E_2)^2}{4}, \tag{20}$$

等号当且仅当

$$E_1=E_2. \tag{21}$$

由于$E_i=h\nu_i$，最小夹角条件为

$$\boxed{\nu_1=\nu_2}. \tag{22}$$

此时每个光子的能量和频率为

$$E_1=E_2=\frac{\gamma+1}{2}mc^2,\qquad \nu_1=\nu_2=\frac{(\gamma+1)mc^2}{2h}. \tag{23}$$

**（五）第（2）问：最小夹角**

把$E_1E_2=E^2/4$ 代入式（17）：

$$\begin{aligned}\cos\theta_{\min}&=1-\frac{\mathcal{S}}{2(E^2/4)}\\&=1-\frac{2\mathcal{S}}{E^2}\\&=1-\frac{2\cdot 2(\gamma+1)m^2c^4}{(\gamma+1)^2m^2c^4}\\&=1-\frac{4}{\gamma+1}\\&=\frac{\gamma-3}{\gamma+1}.\end{aligned} \tag{24}$$

因此

$$\boxed{\theta_{\min}(\gamma) = \arccos\frac{\gamma-3}{\gamma+1}}. \tag{25}$$

用半角公式

$$\cos^2\frac{\theta}{2} = \frac{1+\cos\theta}{2}, \tag{26}$$

可得更有物理意义的形式：

$$\begin{aligned}\cos^2\frac{\theta_{\min}}{2} &= \frac{1}{2}\left(1+\frac{\gamma-3}{\gamma+1}\right)\\ &= \frac{\gamma-1}{\gamma+1}.\end{aligned} \tag{27}$$

因为$0 \le \theta_{\min}/2 \le \pi/2$，取非负平方根：

$$\boxed{\theta_{\min}(\gamma) = 2\arccos\sqrt{\frac{\gamma-1}{\gamma+1}}}. \tag{28}$$

式（25）与式（28）完全等价。

**（六）质心系解释**

初态系统质心相对实验室系的速度为

$$\beta_c \equiv \frac{V_c}{c} = \frac{p_{\mathrm{tot}}c}{E}. \tag{29}$$

代入式（5）、式（6）：

$$\begin{aligned}\beta_c &= \frac{\sqrt{\gamma^2-1}}{\gamma+1}\\ &= \sqrt{\frac{(\gamma-1)(\gamma+1)}{(\gamma+1)^2}}\\ &= \boxed{\sqrt{\frac{\gamma-1}{\gamma+1}}}.\end{aligned} \tag{30}$$

比较式（27）和式（30）：

$$\boxed{\cos\frac{\theta_{\min}}{2} = \beta_c}. \tag{31}$$

在质心系中两光子等能、反向。若它们相对于质心系推进方向横向发射，洛伦兹变换到实验室系后，两光子纵向动量相等，横向动量相反，因此实验室系中仍然等能并关于总动量方向对称。每条光子与总动量方向夹角为$\theta_{\min}/2$，其方向余弦正是$\beta_c$。这给出了式（31）

的几何解释。

**（七）极限与反代检查**

当$\gamma = 1$ 时，电子也静止，初态总动量为零。式（24）给出

$$\cos\theta_{\min} = -1, \qquad \theta_{\min} = \pi, \tag{32}$$

即两光子反向，符合动量守恒。

当$\gamma = 3$ 时，

$$\cos\theta_{\min} = 0, \qquad \theta_{\min} = \frac{\pi}{2}. \tag{33}$$

当$\gamma \to \infty$ 时，$\beta_c \to 1$，故$\theta_{\min} \to 0$。由式（28）还可得到渐近形式

$$\theta_{\min} \sim 2\sqrt{\frac{2}{\gamma+1}}, \tag{34}$$

说明高能极限下两个光子在实验室系中被束射到入射方向附近。